

SKPL01

SPESIFIKASI KEBUTUHAN PERANGKAT LUNAK

Pembuatan Website Lost & Found

untuk :

Memenuhi Tugas Mata Kuliah Rekayasa Perangkat Lunak

Dipersiapkan oleh:

Kelompok 1:

Abdul Karim	1247050017
Aditya Rahman Syach	1247050069
Afdhal Jihadi	1247050111
Aldila Zahirra Shaffa	1247050001
Damar Alam	1247050073
Faiz Muhammad Ilham H	1247050032

Jurusan Teknik Informatika – UIN SGD Bandung

Jalan A.H. Nasution No. 105, Bandung 40614

	Jurusan Teknik Informatika UIN SGD Bandung	Nomor Dokumen		Halaman
		<i>GL01-G06</i> <i><x:no grp></i>		<i><#>/<jml #</i>
		Revisi	<i>0.0</i>	<i>Tgl: 04 Mei 2026</i>

DAFTAR PERUBAHAN

Revisi	Deskripsi
A	Menambahkan Deskripsi umum dokumen pada pendahuluan 1.3
B	Menambahkan Aturan penomoran pada bab pendahuluan 1.6
C	Menambahkan Model Analisis dan identifikasi kelas
D	Menambahkan Dokumentasi Pengguna
E	
F	
G	

INDEX TGL	-	A	B	C	D	E	F	G
Ditulis oleh								
Diperiksa oleh								
Disetujui oleh								

DAFTAR HALAMAN PERUBAHAN

Halaman	Revisi	Halaman	Revisi
8 - 9 11-12 18-19			

DAFTAR ISI

DAFTAR PERUBAHAN.....	3
DAFTAR HALAMAN PERUBAHAN.....	4
DAFTAR ISI.....	5
DAFTAR GAMBAR.....	7
DAFTAR TABEL.....	8
PENDAHULUAN.....	9
1.1 Tujuan Penulisan Dokumen.....	9
1.2 Lingkup Masalah.....	9
1.3 Deskripsi Umum Dokumen (Ikhtisar).....	10
1.4 Definisi, Istilah dan Singkatan.....	11
1.5 Aturan Penomoran.....	13
1.6 Referensi.....	14
DESKRIPSI UMUM PERANGKAT LUNAK.....	16
2.1 Deskripsi umum Sistem.....	16
2.2 Fungsionalitas Sistem.....	16
2.3 Karakteristik Pengguna.....	17
2.4 Lingkungan Operasi.....	18
2.5 Batasan Perancangan dan Implementasi (implementasinya belum).....	18
2.6 Dokumentasi Pengguna.....	19
2.7 Asumsi dan Ketergantungan.....	20
DESKRIPSI KEBUTUHAN SPESIFIK.....	22
3.1 Kebutuhan antarmuka eksternal.....	22
3.1.1 Antarmuka pemakai.....	22
3.1.2 Antarmuka perangkat keras.....	23
3.1.3 Antarmuka perangkat lunak.....	24
3.1.4 Antarmuka komunikasi.....	26
3.2 Kebutuhan Fungsional.....	27
3.3 Model Use Case.....	29
3.3.1 Use Case Diagram.....	29
3.3.2 Definisi aktor.....	29
3.3.3 Spesifikasi Use Case.....	30
3.3.3.1 Scenario UC01 - Login.....	30
3.3.3.2 Scenario UC02 - Lapor Barang Hilang.....	31
3.3.3.3 Scenario UC03 - Lapor Barang Temuan.....	32
3.3.3.4 Scenario UC04 - Cari Barang.....	33
3.3.3.5 Scenario UC05 - Klaim Barang.....	34
3.3.3.6 Scenario UC06 - Setujui / Tolak Klaim.....	35
3.3.3.7 Scenario UC07 - Kelola Status Barang.....	37
3.3.3.8 Scenario UC08 - Lihat Dasbor & Analitik.....	38

3.3.3.9 Scenario UC09 - Terima Notifikasi.....	39
3.3.3.10 Scenario UC10 - Lihat Riwayat.....	40
3.4 Model Analisis.....	42
3.4.1 Class Diagram.....	42
3.4.2 CDM & PDM.....	42
3.4.3 Kamus Data.....	43
3.4.3.1 Elemen data 1.....	43
3.4.3.2 Elemen data 2.....	44
3.4.3.3 Elemen data 3.....	44
3.4.3.4 Elemen data 4.....	45
3.4.3.5 Elemen data 5.....	45
3.4.3.6 Elemen data 6.....	46
3.4.4 Activity Diagram.....	47
3.4.4.1 Activity Diagram UC01.....	47
3.4.4.2 Activity Diagram UC02.....	48
3.4.4.3 Activity Diagram UC03.....	49
3.4.4.4 Activity Diagram UC04.....	50
3.4.4.5 Activity Diagram UC05.....	51
3.4.4.6 Activity Diagram UC06.....	52
3.4.4.7 Activity Diagram UC07.....	53
3.4.4.8 Activity Diagram UC08.....	54
3.4.4.9 Activity Diagram UC09.....	55
3.4.4.10 Activity Diagram UC10.....	56
3.4.5. Sequence Diagram.....	56
3.4.5.1 Sequence Diagram UC01.....	56
3.4.5.2 Sequence Diagram UC02.....	57
3.4.5.3 Sequence Diagram UC03.....	57
3.4.5.4 Sequence Diagram UC04.....	58
3.4.5.5 Sequence Diagram UC05.....	59
3.4.5.6 Sequence Diagram UC06.....	59
3.4.5.7 Sequence Diagram UC07.....	60
3.4.5.8 Sequence Diagram UC08.....	61
3.4.5.9 Sequence Diagram UC09.....	61
3.4.5.10 Sequence Diagram UC10.....	62
KEBUTUHAN NON FUNGSIONAL.....	63

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Tampilan Login dan Tampilan Beranda.....	19
Gambar 2. Halaman Laporan dan Temuan.....	20
Gambar 3. Use Case Diagram.....	29
Gambar 4. Class Diagram Struktur Aktor dan Manajemen Laporan Barang.....	42
Gambar 5. Relationship (ERD) Sistem Lost & Found.....	43
Gambar 6. Physical Data Model (PDM) Sistem Lost & Found.....	43
Gambar 5. Activity Diagram UC01 Login.....	47
Gambar 6. Activity Diagram UC02 Lapor Barang Hilang.....	48
Gambar 7. Activity Diagram UC03 Lapor Barang Temuan.....	49
Gambar 8. Activity Diagram UC04 Cari Barang.....	50
Gambar 9. Activity Diagram UC05 KlaimBarang.....	51
Gambar 10. Activity Diagram UC06 Setujui/ Tolak Klaim.....	52
Gambar 11. Activity Diagram UC07 Kelola Status Barang.....	53
Gambar 12. Activity Diagram UC08 Lihat Dashboard & Analitik.....	54
Gambar 13. Activity Diagram UC09 Terima Notifikasi.....	55
Gambar 14. Activity Diagram UC10 Lihat Riwayat.....	56
Gambar 15. Sequence Diagram UC01 Login.....	57
Gambar 16. Sequence Diagram UC02 Lapor Barang Hilang.....	57
Gambar 17. Sequence Diagram UC03 Lapor Barang Temuan.....	58
Gambar 20. Sequence Diagram UC04 Cari Barang.....	58
Gambar 19. Sequence Diagram UC05 Klaim Barang.....	59
Gambar 20. Sequence Diagram UC06 Setujui / Tolak Klaim.....	59
Gambar 21. Sequence Diagram UC07 Kelola Status Barang.....	60
Gambar 22. Sequence Diagram UC08 Lihat Dashboard dan Analitik.....	61
Gambar 23. Sequence Diagram UC09 Terima Notifikasi.....	61
Gambar 24. Sequence Diagram UC10 Lihat Riwayat.....	62

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Karakteristik Pengguna.....	17
Tabel 2. Kebutuhan Fungsional.....	28
Tabel 3.Skenario UC01.....	31
Tabel 4.Skenario UC02.....	32
Tabel 5.Skenario UC03.....	33
Tabel 6.Skenario UC04.....	34
Tabel 7. Skenario UC05.....	35
Tabel 8. Skenario UC06.....	36
Tabel 9.Skenario UC07.....	38
Tabel 10. Skenario UC08.....	39
Tabel 11. Skenario UC09.....	40
Tabel 12. Skenario UC10.....	41
Tabel 13. Elemen Data 1.....	44
Tabel 14. Elemen Data 2.....	44
Tabel 15. Elemen Data 3.....	45
Tabel 16. Elemen Data 4.....	45
Tabel 17. Elemen Data 5.....	46
Tabel 18. Elemen Data 6.....	47
Tabel 19. Kebutuhan Non Fungsional.....	64

PENDAHULUAN

1.1 *Tujuan Penulisan Dokumen*

Tujuan dari dokumen Spesifikasi Kebutuhan Perangkat Lunak (SKPL) ini adalah untuk mendefinisikan seluruh kebutuhan fungsional dan non-fungsional dari sistem Lost&Found yaitu sebuah platform untuk menginformasikan mengenai barang yang hilang pada fakultas berbasis website.

Tujuan dari pengembangan sistem ini adalah:

- a. Memberikan acuan teknis yang jelas dan terstruktur bagi tim pengembang dalam proses perancangan arsitektur sistem, implementasi kode, dan pengujian perangkat lunak.
- b. Menjadi media komunikasi formal antara tim pengembang dan pemangku kepentingan guna memastikan keselarasan antara kebutuhan pengguna dengan solusi teknis yang dibangun.
- c. Menetapkan ruang lingkup sistem secara eksplisit sehingga seluruh pihak yang terlibat memiliki pemahaman yang sama terhadap fitur, batasan, dan perilaku sistem yang akan dikembangkan.
- d. Menjadi dokumen referensi dalam proses modifikasi dan validasi sistem, memastikan bahwa perangkat lunak yang dihasilkan sesuai dengan kebutuhan yang telah disepakati

1.2 *Lingkup Masalah*

Lingkup masalah dalam pengembangan sistem berfokus pada penyediaan layanan informasi mengenai barang yang hilang dan ditemukan pada fakultas berbasis web yang dapat digunakan secara praktis melalui browser tanpa memerlukan instalasi aplikasi tambahan. Sistem ini dikembangkan untuk mendukung kebutuhan sivitas akademika fakultas (mahasiswa, dosen, dan staf) yang menemukan atau kehilangan barang di area fakultas.

Adapun ruang lingkup sistem meliputi:

- a. Penyediaan fitur pelaporan barang hilang dan barang temuan yang dilengkapi dengan pengisian formulir detail dan unggah foto barang.

- b. Penggunaan API Autentikasi portal akademik kampus (SSO) sebagai sistem login utama untuk memastikan bahwa pengguna adalah sivitas akademika fakultas yang valid.
- c. Penyediaan fitur pencarian barang menggunakan filter spesifik (seperti kategori, lokasi, dan tanggal).
- d. Proses pengajuan klaim kepemilikan atas barang temuan, yang mengintegrasikan fitur unggah foto selfie pengklaim sebagai bukti pengambilan.
- e. Pengelolaan inventaris barang, pembaruan status (Lost, Found, Pending, Returned, Rejected), serta pemantauan dasbor analitik dan riwayat audit oleh Admin Fakultas.
- f. Penyediaan fitur notifikasi secara real-time kepada pihak-pihak yang terlibat terkait pembaruan status laporan maupun klaim.
- g. Penyediaan antarmuka sistem yang responsif dengan adopsi desain mobile-first agar intuitif saat digunakan pada layar smartphone maupun desktop.

Batasan dalam lingkup masalah ini adalah:

- a. Sistem hanya berbasis web (*web-based*) dan tidak mencakup aplikasi mobile native.
- b. Sistem memerlukan koneksi internet untuk proses penyimpanan dan distribusi foto secara real-time.
- c. Sistem hanya mendukung browser modern yang memiliki akses kamera.
- d. Sistem tidak menyediakan fitur pengeditan foto tingkat lanjut seperti manipulasi visual profesional atau editing manual kompleks.

Dengan lingkup tersebut, sistem diharapkan mampu memberikan solusi dokumentasi digital yang praktis, cepat, interaktif, dan mudah diakses untuk berbagai kegiatan.

1.3 Deskripsi Umum Dokumen (Ikhtisar)

Dokumen Spesifikasi Kebutuhan Perangkat Lunak (SKPL) ini dibagi menjadi tiga bagian utama yang disusun secara sistematis untuk memberikan pemahaman menyeluruh mengenai sistem *Lost & Found* Fakultas Sains dan Teknologi yang akan dikembangkan. Berikut adalah penjelasan untuk masing-masing bagian:

- **Bab 1: Pendahuluan.** Bagian ini memberikan gambaran umum mengenai dokumen SKPL, yang mencakup tujuan penulisan dokumen, lingkup masalah sistem yang dikembangkan, definisi istilah dan akronim, daftar referensi yang digunakan, serta deskripsi umum mengenai sistematika penulisan dokumen ini.
- **Bab 2: Deskripsi Keseluruhan.** Bagian ini memaparkan penjelasan sistem secara umum, meliputi perspektif produk, rangkuman fungsi utama produk, karakteristik pengguna sistem, batasan-batasan teknis maupun operasional, serta asumsi dan ketergantungan yang mempengaruhi pengembangan dan implementasi sistem.
- **Bab 3: Kebutuhan Spesifik.** Bagian ini merupakan inti dari dokumen SKPL yang merinci seluruh kebutuhan sistem secara teknis. Bagian ini mencakup penjabaran antarmuka eksternal (antarmuka pengguna, perangkat keras, perangkat lunak, dan komunikasi), detail kebutuhan fungsional (termasuk *Use Case* dan skenario), serta spesifikasi kebutuhan non-fungsional (kinerja, ketersediaan, keandalan, keamanan, dll) yang harus dipenuhi oleh pengembang.

1.4 Definisi, Istilah dan Singkatan

Bagian ini menguraikan definisi dari berbagai istilah teknis, akronim, dan singkatan yang digunakan secara spesifik sepanjang dokumen Spesifikasi Kebutuhan Perangkat Lunak (SKPL) ini. Penjabaran ini disusun secara terstruktur guna menyamakan persepsi, menghindari ambiguitas atau perbedaan penafsiran, serta memudahkan seluruh pihak, baik tim pengembang, pihak penyelenggara acara (*event organizer*), maupun pemangku kepentingan (*stakeholders*) lainnya—dalam memahami detail spesifikasi sistem Lost&Found yang dirancang.

- SKPL : Spesifikasi Kebutuhan Perangkat Lunak (atau *Software Requirements Specification / SRS*). Dokumen yang mendeskripsikan spesifikasi kebutuhan untuk pengembangan sistem perangkat lunak.
- Lost&Found : Nama sistem aplikasi layanan informasi mengenai pengelolaan barang yang hilang dan temuan berbasis web yang sedang dirancang dan dikembangkan pada dokumen ini.

- SSO : *Single Sign-On*. Sistem autentikasi portal akademik kampus terintegrasi yang menggunakan NIM/NIP sebagai satu-satunya pintu masuk pengguna untuk memvalidasi identitas sivitas akademika yang valid.
- RBAC : *Role-Based Access Control* (Otorisasi Ketat). Metode pembatasan hak akses yang mengelompokkan wewenang berdasarkan peran pengguna, di mana akses terhadap data sensitif seperti galeri foto selfie bukti pengambilan dibatasi secara ketat hanya untuk Admin Fakultas dan penemu barang.
- Status Barang : Kondisi atau tahapan posisi barang yang tercatat secara *real-time* di dalam sistem, yang meliputi status *Lost* (hilang), *Found* (ditemukan), *Pending* (sedang diklaim), *Returned* (sudah dikembalikan), atau *Rejected* (klaim ditolak).
- Foto Bukti : Foto verifikasi wajah yang diunggah oleh pengklaim melalui modul integrasi kamera web peramban sebagai komponen bukti kepemilikan utama saat mengajukan klaim barang temuan.
- Cloud Storage : Media penyimpanan digital terpusat yang digunakan oleh sistem untuk menyimpan file foto barang serta menerapkan enkripsi penamaan file foto acak guna mencegah akses langsung via URL oleh pihak luar.
- Nomor Laporan Unik : Kode identifikasi khusus yang dihasilkan oleh sistem secara otomatis setiap kali pengguna mengirimkan laporan barang hilang atau temuan untuk keperluan pelacakan dan riwayat audit.
- Browser : Perangkat lunak peramban web yang digunakan untuk mengakses dan menjalankan antarmuka Pop@Pic! (contoh: Google Chrome, Safari, Mozilla Firefox).
- Aktor : Pihak-pihak yang berinteraksi dengan sistem, terbagi atas Admin Fakultas (pengelola manajemen status, enkripsi, dan analitik) serta Mahasiswa/Dosen/Staf Fakultas (pengguna utama pelapor dan pengklaim barang).

- Database : Pangkalan data terstruktur yang digunakan untuk menyimpan seluruh informasi laporan barang, akun pengguna, file foto, serta catatan riwayat perubahan status yang bersifat *atomic* demi menjaga integritas data
- UI / UX : *User Interface* (antarmuka visual sistem) dan *User Experience* (pengalaman dan kemudahan pengguna saat berinteraksi dengan sistem).

1.5 Aturan Penomoran

Guna memudahkan proses identifikasi, pelacakan (*traceability*), dan referensi silang antar bagian di dalam dokumen maupun pada tahap pengembangan selanjutnya, dokumen SKPL ini menerapkan konvensi penomoran dan penamaan sebagai berikut:

1. Penomoran Use Case Setiap proses *Use Case* diidentifikasi dengan format: **Use Case-XX**

- **Use Case**: Menandakan bahwa item tersebut adalah sebuah *use case*.
- **XX**: Nomor urut *use case* (contoh: Use Case-01, Use Case-02, hingga Use Case-10).

2. Penomoran Kebutuhan Fungsional (Umum) Setiap kebutuhan fungsional secara umum diidentifikasi dengan format: **F-XXX**

- **F**: Menandakan Kebutuhan Fungsional (*Functional Requirement*).
- **XXX**: Nomor urut kebutuhan fungsional berdigit tiga (contoh: F-001, F-002).

3. Penomoran Spesifikasi Kebutuhan Fungsional (Dokumen) Setiap kebutuhan fungsional yang didefinisikan secara formal di dalam spesifikasi dokumen ini diidentifikasi dengan format: **SRS-F-XXX**

- **SRS**: Kependekan dari *Software Requirements Specification*, menandakan referensi resmi pada dokumen SKPL ini.
- **F**: Menandakan Kebutuhan Fungsional (*Functional Requirement*).
- **XXX**: Nomor urut kebutuhan fungsional berdigit tiga (contoh: SRS-F-001 untuk Autentikasi Institusi, SRS-F-002 untuk Pelaporan Barang Hilang).

4. Penomoran Kebutuhan Non-Fungsional (Umum) Setiap kebutuhan non-fungsional secara umum diidentifikasi dengan format: **NF-XXX**

- **NF**: Menandakan Kebutuhan Non-Fungsional (*Non-Functional Requirement*).
- **XXX**: Nomor urut kebutuhan non-fungsional berdigit tiga (contoh: NF-001, NF-002).

5. Penomoran Spesifikasi Kebutuhan Non-Fungsional (Dokumen) Setiap kebutuhan non-fungsional yang didefinisikan secara formal di dalam spesifikasi dokumen ini diidentifikasi dengan format: **SRS-NF-XXX**

- **SRS**: Kependekan dari *Software Requirements Specification*.
- **NF**: Menandakan Kebutuhan Non-Fungsional (*Non-Functional Requirement*).
- **XXX**: Nomor urut kebutuhan non-fungsional berdigit tiga (contoh: SRS-NF-001 untuk Parameter Kinerja Keamanan, SRS-NF-002 untuk Ketersediaan Sistem).

6. Penomoran Tabel dan Gambar

- Tabel diidentifikasi dengan format: **Tabel X. [Nama Tabel]** (X = Nomor Urut).
Contoh: Tabel 1. Karakteristik Pengguna.
- Gambar diidentifikasi dengan format: **Gambar X.Y [Nama Gambar]** (X = Bab, Y = Nomor Urut). Contoh: Gambar 3.1 *Use Case Diagram*.

1.6 Referensi

Dokumen SKPL ini disusun dengan merujuk pada standar dokumentasi perangkat lunak serta literatur akademis yang berkaitan dengan pengembangan sistem *photobooth* digital, penyimpanan awan (*cloud storage*), dan implementasi antarmuka WebRTC. Berikut adalah referensi yang digunakan:

- IEEE (Institute of Electrical and Electronics Engineers). (1998). *IEEE Recommended Practice for Software Requirements Specifications (IEEE Std 830-1998)*. IEEE Computer Society.
- ISO/IEC. (2011). *ISO/IEC 25010:2011 Systems and software engineering — Systems and software Quality Requirements and Evaluation (SQuaRE)*. International Organization for Standardization.
- Armbrust, M., Fox, A., Griffith, R., Joseph, A. D., Katz, R., dkk. (2010). "A view of cloud computing". *Communications of the ACM*, 53(4), 50-58. (Tersedia via ACM Digital Library).

- d. Loreto, S., & Romano, S. P. (2014). "Real-Time Communications in the Web: Issues, Achievements, and Ongoing Standardization Efforts". *IEEE Internet Computing*, 18(5), 68-73. (Tersedia via IEEE Xplore).
- e. Wantoro, A. (2018). "Prototype Aplikasi Berbasis Web Sebagai Media Informasi Kehilangan Barang". *Jurnal TEKNO INFO*, Vol. 12, No. 1, 11-15. ISSN 1693-0010.
- f. Pratama, N., Ramdani, H., Kurniawan, K., & Arasya, B. A. (2024). "Sistem Informasi Barang Hilang Di Fakultas Sains dan Teknologi Menggunakan Metode Prototype". *IJIRSE: Indonesian Journal of Informatic Research and Software Engineering*, Vol. 4, No. 2, 118-126. E-ISSN: 2775-5754 | P-ISSN: 2797-2712.

DESKRIPSI UMUM PERANGKAT LUNAK

2.1 Deskripsi umum Sistem

Sistem Lost & Found Fakultas Sains dan Teknologi merupakan platform aplikasi berbasis web terintegrasi yang dirancang untuk mengotomatisasi, menstrukturkan, dan memusatkan seluruh proses pengelolaan informasi barang hilang serta barang temuan di lingkungan kampus. Sistem ini hadir sebagai solusi digital untuk menggantikan mekanisme pelaporan konvensional (seperti papan pengumuman fisik atau grup obrolan media sosial) yang selama ini dinilai kurang efisien, informasinya cepat tertimbun, dan sulit untuk dilacak kembali.

Secara keseluruhan, sistem ini beroperasi sebagai media informasi dan dokumentasi yang menjembatani interaksi antara tiga entitas utama: penemu barang, pengklaim (pemilik barang), dan Admin Fakultas selaku pengawas inventaris fisik. Sistem tidak memerlukan instalasi aplikasi tambahan pada perangkat pengguna dan dapat diakses secara fleksibel menggunakan peramban modern melalui komputer maupun *smartphone*.

2.2 Fungsionalitas Sistem

Perangkat lunak sistem Lost & Found memiliki beberapa fungsi utama, yaitu:

- a. **Autentikasi Institusi (F-001)** Sistem dapat memvalidasi identitas pengguna dengan mengintegrasikan API portal akademik kampus (SSO) sebagai pintu masuk, sehingga hanya sivitas akademika fakultas yang valid yang dapat mengakses dasbor.
- b. **Pelaporan Barang Hilang (F-002)** Sistem menyediakan formulir bagi pengguna untuk melaporkan barang yang hilang, mencakup pengisian nama barang, kategori, lokasi terakhir, deskripsi, serta unggah foto barang, yang kemudian disimpan dengan status 'Lost' dan diberikan nomor laporan unik.
- c. **Pelaporan Barang Temuan (F-003)** Sistem memungkinkan penemu untuk mengunggah informasi barang yang ditemukan beserta foto dan lokasi penemuan, yang secara otomatis akan mengubah status barang menjadi 'Found' dan menampilkannya di dasbor utama.
- d. **Pencarian Barang Terfilter (F-004)** Sistem memiliki fitur pencarian yang memfasilitasi pengguna untuk menemukan informasi barang menggunakan parameter atau filter spesifik (seperti kategori, lokasi, dan tanggal) secara real-time.
- e. **Pengajuan Klaim dan Unggah Selfie Bukti (F-005)** Sistem memfasilitasi pengguna untuk mengajukan klaim kepemilikan atas barang temuan dengan mengisi deskripsi dan mewajibkan unggahan foto selfie langsung sebagai bukti pengambilan, yang mengubah status barang menjadi 'Pending'.

- f. **Verifikasi Klaim oleh Penemu (F-006)** Sistem memberikan fungsi bagi penemu barang untuk meninjau bukti klaim yang masuk, lalu memberikan keputusan untuk menyetujui (mengubah status menjadi 'Returned') atau menolak klaim tersebut dengan menyertakan alasan (mengubah status menjadi 'Rejected').
- g. **Pengelolaan Manajemen Status oleh Admin (F-007)** Sistem memberikan kontrol penuh kepada Admin Fakultas untuk mengelola semua daftar inventaris barang dan memperbarui statusnya, termasuk fitur pembaruan status manual dari 'Rejected' menjadi 'Returned' setelah pengklaim melakukan verifikasi tatap muka.
- h. **Pemantauan Dasbor Analitik dan Audit (F-008)** Sistem mengumpulkan dan menampilkan grafik data laporan bulanan (Lost, Found, Returned) serta riwayat galeri foto bukti pengambilan secara terpusat yang hanya dapat diakses oleh Admin Fakultas.
- i. **Distribusi Notifikasi Real-Time (F-009)** Sistem secara otomatis mendeteksi setiap perubahan status pada database dan mengirimkan notifikasi pemberitahuan secara real-time kepada pihak-pihak yang relevan (seperti penemu dan pengklaim).
- j. **Pemantauan Riwayat Laporan (F-010)** Sistem mengelompokkan dan menampilkan daftar seluruh laporan yang pernah dibuat oleh pengguna (baik barang hilang maupun temuan) beserta status pembaruan terkininya secara mandiri di halaman riwayat.

2.3 Karakteristik Pengguna

Pengguna sistem ini dibagi menjadi dua kategori sebagai berikut:

Kategori Pengguna	Tingkat Pendidikan	Pengalaman Teknis	Hak Akses
Mahasiswa/Dosen/ Staff Fakultas (Pengguna Utama)	Sedang menempuh atau telah menyelesaikan pendidikan tinggi di lingkungan fakultas	Familiar dengan pengoperasian peramban web pada PC/ <i>smartphone</i> , terbiasa menggunakan login SSO universitas, dan mampu mengunggah foto melalui antarmuka web.	Mengakses dasbor pelapor, membuat laporan barang hilang/temuan, melakukan pencarian, mengajukan klaim dengan unggah foto <i>selfie</i> , serta melihat riwayat pelaporan secara mandiri.
Admin Fakultas	Minimal Diploma/Sarjana (merupakan tenaga kependidikan atau staf tata usaha fakultas).	Memiliki pemahaman dasar tentang pengoperasian sistem informasi, manajemen basis data sederhana, dan pemantauan dasbor analitik.	Mengelola inventaris barang, memperbarui status barang (khususnya dari <i>Rejected</i> ke <i>Returned</i>), melihat galeri foto <i>selfie</i> bukti pengambilan, serta memantau analitik laporan bulanan.

Tabel 1. Karakteristik Pengguna

2.4 Lingkungan Operasi

Sistem *Lost & Found* Fakultas Sains dan Teknologi ini akan beroperasi pada lingkungan infrastruktur jaringan dengan spesifikasi sebagai berikut:

- Sisi Server (Backend & Database)
 - Aplikasi berjalan di atas infrastruktur cloud server lokal milik Fakultas Sains dan Teknologi Universitas yang terhubung ke jaringan internet 24 jam sehari.
 - Terintegrasi secara langsung dengan API SSO (Single Sign-On) Universitas untuk kebutuhan autentikasi data NIM/NIP pengguna.
- Sisi Pengguna (Client-side)
 - Lokasi Operasional: Sistem dapat diakses oleh civitas akademika (Mahasiswa, Dosen, Staff) baik dari dalam kampus Fakultas sains dan teknologi maupun dari luar kampus selama perangkat pengguna terhubung dengan internet.
 - Perangkat Keras(hardware): Pengguna dapat mengakses melalui komputer (Desktop/Laptop) maupun perangkat mobile (Smartphone/Tablet).
 - Perangkat Lunak(Software): Beroperasi menggunakan peramban web (Web Browser) modern standar seperti Google Chrome, Mozilla Firefox, Safari, atau Microsoft Edge.

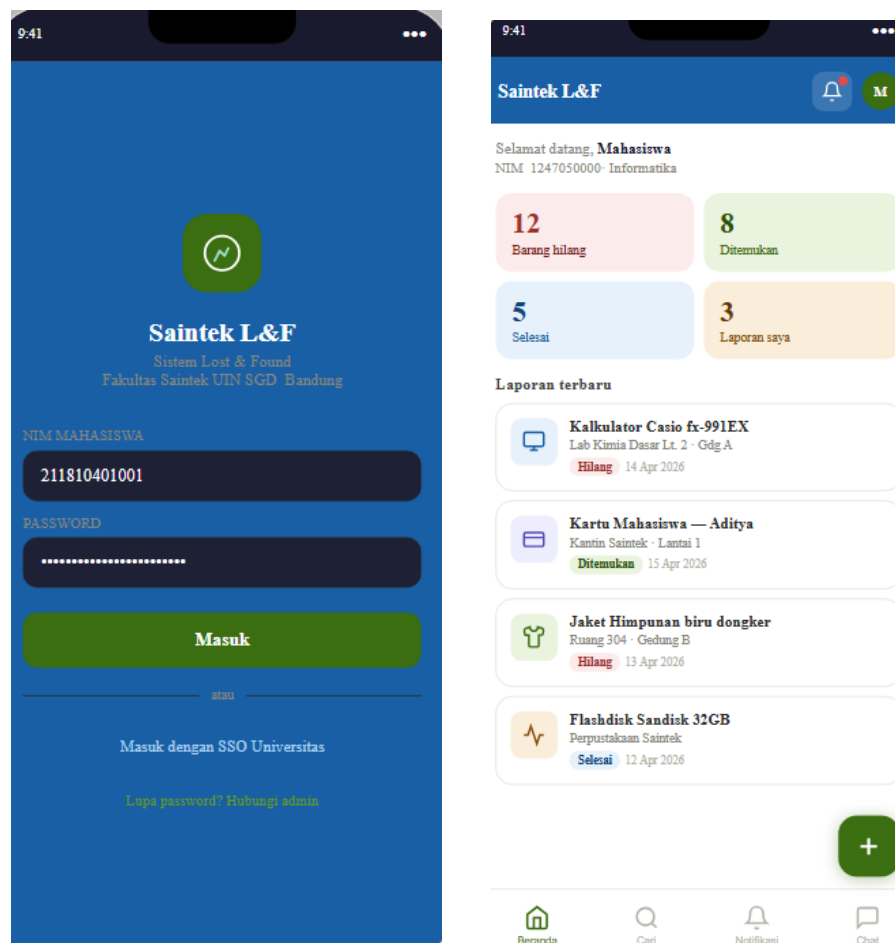
2.5 Batasan Perancangan dan Implementasi (implementasinya belum)

Pengembangan dan pengoperasian sistem *Lost & Found* Fakultas Sains dan Teknologi memiliki batasan-batasan sebagai berikut:

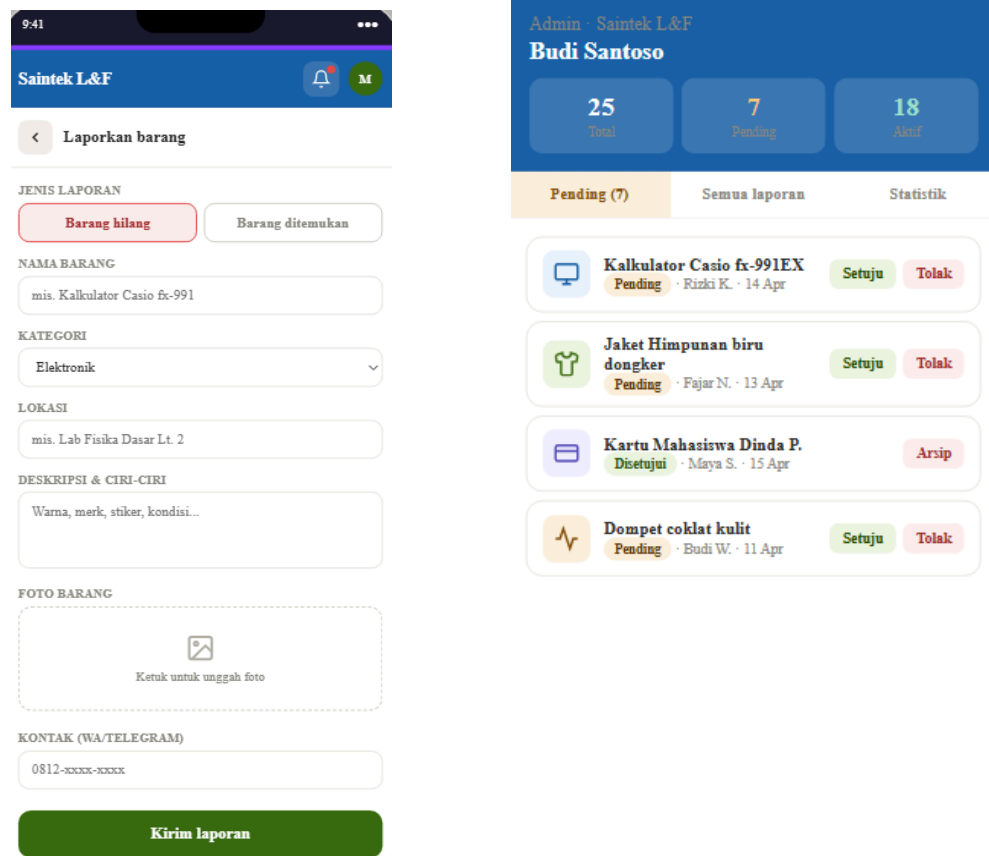
- **Batasan Teknis dan Lingkungan:** Sistem hanya berbasis antarmuka web (*web-based*) dan dioptimalkan secara *mobile-first* untuk peramban utama perangkat bergerak seperti Google Chrome dan Apple Safari. Sistem tidak menyediakan aplikasi *mobile native* yang perlu diunduh.
- **Batasan Konektivitas dan Integritas:** Sistem tidak mendukung mode *offline*. Koneksi internet yang stabil diwajibkan, di mana kegagalan jaringan saat pengguna mengunggah foto *selfie* akan memicu sistem untuk otomatis membatalkan (*rollback*) perubahan status di *database* guna mencegah anomali data.

- **Batasan Autentikasi:** Sistem secara mutlak bergantung pada API Autentikasi portal akademik kampus (SSO). Pengguna di luar sivitas akademika fakultas yang tidak memiliki NIM/NIP valid tidak dapat mengakses sistem ini.
- **Batasan Keamanan dan Privasi:** Akses ke data sensitif (seperti identitas kontak dan foto *selfie* bukti pengambilan) dibatasi secara ketat (*Strict Role-Based Access Control*) hanya untuk Admin Fakultas dan penemu barang. URL gambar juga dienkripsi dengan penamaan acak agar tidak dapat diakses langsung oleh pihak luar.
- **Batasan Format File:** Sistem hanya mendukung unggahan dokumen berupa gambar dengan format .jpg dan .png untuk bukti pelaporan barang maupun foto *selfie* klaim.
- **Batasan Operasional Fisik:** Sistem hanya berfungsi sebagai media informasi dan dokumentasi digital. Sistem tidak menyediakan layanan pengiriman logistik; serah terima fisik barang temuan dan penyelesaian sengketa klaim yang ditolak (*Rejected*) harus dilakukan secara tatap muka di fakultas.

2.6 Dokumentasi Pengguna



Gambar 1. Tampilan Login dan Tampilan Beranda



Gambar 2. Halaman Laporan dan Temuan

2.7 Asumsi dan Ketergantungan

Dalam pengembangan dan implementasi sistem Lost & Found sebagai platform manajemen informasi barang hilang dan temuan berbasis web, terdapat beberapa asumsi dan ketergantungan yang menjadi dasar dalam proses perancangan, pengembangan, serta pengoperasian sistem agar seluruh fitur dapat berjalan sesuai dengan spesifikasi yang telah ditetapkan, sebagai berikut:

Asumsi

- Pengguna (Mahasiswa, Dosen, dan Staf Fakultas) memiliki status aktif sebagai sivitas akademika dan memiliki kredensial NIM/NIP yang valid untuk keperluan login.
- Pengguna memiliki perangkat (*smartphone*, tablet, atau laptop) yang dilengkapi kamera fungsional yang dapat diakses melalui peramban untuk keperluan memotret barang hilang/temuan atau mengambil foto *selfie* bukti pengambilan.
- Pengguna memiliki koneksi internet seluler atau nirkabel yang memadai untuk mengakses sistem, memuat antarmuka dasbor dalam waktu maksimal 3 detik, mengunggah file foto, dan menerima notifikasi secara *real-time*.
- Pengguna memahami prosedur operasional dasar, seperti cara mengisi formulir digital dan merespons notifikasi.

- e. Pengguna (khususnya pengklaim) bersedia melakukan verifikasi bukti fisik secara tatap muka dengan Admin Fakultas apabila klaim kepemilikan barang ditolak (*Rejected*) oleh penemu.

Ketergantungan

- a. Sistem sangat bergantung pada ketersediaan, stabilitas, dan responsibilitas API Autentikasi portal akademik kampus (SSO) universitas sebagai satu-satunya sistem validasi masuk.
- b. Sistem bergantung pada infrastruktur server dan pangkalan data yang harus tersedia 24/7 dengan tingkat *uptime* sebesar 99,9%.
- c. Sistem bergantung pada stabilitas jaringan internet selama proses perubahan status di *database*; jika jaringan gagal saat unggah foto, sistem bergantung pada mekanisme fail-safe untuk otomatis membatalkan (*rollback*) pembaruan agar data tidak korup.
- d. Sistem bergantung pada kemampuan peramban web utama (seperti Google Chrome dan Apple Safari) dalam mendukung modul integrasi kamera web untuk menjalankan fitur unggah *selfie* dengan lancar.
- e. Sistem bergantung pada sertifikat keamanan HTTPS/SSL yang valid untuk enkripsi transmisi data, serta algoritma server untuk mengenkripsi penamaan file foto menjadi acak guna mencegah peretasan akses.

DESKRIPSI KEBUTUHAN SPESIFIK

3.1 Kebutuhan antarmuka eksternal

Kebutuhan antarmuka eksternal pada sistem Lost & Found mencakup tiga kelompok utama, yakni antarmuka pemakai, antarmuka perangkat keras, dan antarmuka perangkat lunak. Ketiga antarmuka ini dirancang secara terpadu untuk memastikan sistem dapat berjalan optimal dan mudah digunakan. Berikut adalah penjelasan dari masing-masing antarmuka tersebut.

3.1.1 Antarmuka pemakai

Antarmuka pemakai sistem ini dibangun berbasis web yang responsif sehingga bisa diakses dari berbagai perangkat tanpa perlu instalasi aplikasi tambahan. Setiap halaman dirancang dengan tampilan yang bersih dan alur yang intuitif agar mudah dipahami, baik oleh mahasiswa yang baru pertama kali menggunakannya maupun oleh admin yang sudah terbiasa. Berikut deskripsi dari masing-masing halaman utama:

a. Halaman Login:

Pengguna masuk menggunakan NIM atau NIP melalui mekanisme SSO universitas. Setelah terautentikasi, sistem langsung mengarahkan pengguna ke dasbor yang sesuai dengan peran mereka.

b. Dasbor Pelapor:

Halaman utama bagi mahasiswa, dosen, atau staf yang sudah masuk. Dari sini pengguna bisa memulai laporan barang hilang atau temuan, melakukan pencarian, dan memantau riwayat laporannya.

c. Halaman Laporan Barang:

Menyediakan formulir yang memandu pengguna mengisi detail barang secara lengkap, mulai dari nama barang, kategori, lokasi terakhir atau lokasi ditemukan, hingga unggahan foto sebagai bukti.

d. Halaman Pencarian:

Dilengkapi filter berdasarkan kategori, lokasi, dan tanggal agar pengguna bisa mempersempit hasil pencarian dan menemukan barang yang relevan dengan lebih cepat.

e. Halaman Klaim:

Memungkinkan pengguna mengajukan klaim kepemilikan atas barang temuan yang dikenali, termasuk mengunggah deskripsi dan foto bukti pendukung.

f. Dashboard Admin:

Panel khusus yang hanya dapat diakses oleh Admin Fakultas, menampilkan seluruh data inventaris barang, riwayat perubahan status, serta grafik analitik laporan bulanan.

3.1.2 Antarmuka perangkat keras

Sistem Lost & Found ini berbasis web sehingga tidak memerlukan perangkat keras khusus. Namun terdapat spesifikasi minimum yang perlu dipenuhi agar performa sistem tetap optimal, baik di sisi server maupun di sisi pengguna (client).

a. Perangkat Keras Server

Server bertugas sebagai pusat pemrosesan permintaan, pengelolaan basis data, dan penyimpanan aset foto. Spesifikasi minimum yang dianjurkan adalah:

1.) Processor:

Minimal Dual Core untuk mampu menangani permintaan dari banyak pengguna sekaligus, termasuk proses validasi data dan query basis data.

2.) RAM:

Minimum 4 GB agar operasional server berjalan stabil, terutama saat terjadi lonjakan akses dari banyak pengguna pada waktu bersamaan.

3.) Penyimpanan:

Kapasitas memadai untuk menyimpan seluruh data laporan, foto barang, foto bukti pengambilan, dan log aktivitas sistem. Dapat menggunakan SSD atau cloud storage sesuai kebutuhan.

b. Perangkat Keras *Client*

Pengguna hanya membutuhkan perangkat dengan browser modern untuk mengakses sistem. Adapun jenis perangkat yang didukung meliputi:

1) Komputer/Laptop:

Perangkat utama yang digunakan terutama oleh operator atau admin untuk mengakses dan mengelola sistem melalui antarmuka berbasis browser.

2) Smartphone/Tablet:

Memungkinkan mahasiswa, dosen, atau staf melaporkan barang hilang atau temuan kapan saja dan di mana saja selama terhubung ke internet.

3) Kamera Perangkat:

Digunakan untuk mengambil atau mengunggah foto barang sebagai bagian dari proses pelaporan maupun pengajuan klaim.

4) Layar/Monitor:

Dibutuhkan untuk menampilkan antarmuka sistem secara visual. Resolusi standar sudah cukup untuk pengalaman penggunaan yang nyaman.

5) Perangkat Input:

Mouse dan keyboard untuk navigasi pada PC/laptop, atau layar sentuh untuk perangkat mobile.

3.1.3 Antarmuka perangkat lunak

Sistem ini dibangun di atas tumpukan teknologi web modern yang mendukung pengembangan cepat, antarmuka responsif, dan skalabilitas yang baik. Komponen perangkat lunak yang terlibat meliputi sistem operasi, browser, framework pengembangan, serta layanan pendukung lainnya.

a. Sistem Operasi

Sistem dapat dijalankan pada berbagai platform sistem operasi yang mendukung browser modern, di antaranya:

- 1.) Windows 10/11
- 2.) Linux (Ubuntu, Debian, dll.)
- 3.) macOS
- 4.) Android
- 5.) iOS

b. Web Browser

Pengguna mengakses sistem melalui browser tanpa instalasi tambahan apapun.

Browser yang kompatibel antara lain:

- 1.) Google Chrome versi 90 ke atas

- 2.) Mozilla Firefox versi 88 ke atas
 - 3.) Microsoft Edge versi 90 ke atas
 - 4.) Safari versi 14 ke atas
- c. Frontend Development
- Antarmuka pengguna dikembangkan menggunakan teknologi web modern untuk menghasilkan tampilan yang responsif dan interaktif:
- 1.) HTML5 dan CSS3 dengan Tailwind CSS sebagai framework styling yang memudahkan pembuatan tampilan responsif secara konsisten.
 - 2.) JavaScript (ES6+) bersama React.js dan React Router DOM untuk membangun arsitektur Single Page Application (SPA) yang cepat dan mudah dipelihara.
- d. Backend & Database
- Logika bisnis dan pengelolaan data sistem ditangani oleh komponen backend yang terhubung dengan basis data terstruktur:
- 1.) Node.js atau framework sejenis sebagai runtime server untuk memproses permintaan dari client.
 - 2.) Database relasional (seperti PostgreSQL atau MySQL) untuk menyimpan data pengguna, laporan barang, riwayat klaim, dan log perubahan status.
- e. Sistem Autentikasi
- Proses login terintegrasi dengan layanan SSO (Single Sign-On) universitas, sehingga pengguna tidak perlu membuat akun baru dan cukup menggunakan kredensial akademik yang sudah dimiliki. Pengelolaan sesi dilakukan menggunakan JWT (JSON Web Token) untuk menjaga keamanan setiap sesi yang aktif.
- f. Keamanan
- Beberapa lapisan keamanan diterapkan untuk melindungi data pengguna dan integritas sistem, antara lain:
- 1.) Protokol HTTPS dengan enkripsi SSL/TLS untuk semua komunikasi antara client dan server.
 - 2.) Validasi dan sanitasi input pada sisi server untuk mencegah serangan injeksi SQL maupun XSS.
 - 3.) Pembatasan akses berbasis peran (role-based access control) agar fitur admin tidak bisa diakses oleh pengguna biasa.

3.1.4 Antarmuka komunikasi

Seluruh komunikasi antara pengguna, sistem, dan layanan pendukung dilakukan melalui jaringan internet dengan standar protokol yang aman dan andal. Berikut rincian antarmuka komunikasi yang digunakan:

a. Protokol Komunikasi

Sistem menggunakan dua protokol komunikasi utama:

1) HTTPS:

Seluruh pertukaran data antara browser pengguna dan server backend dilindungi oleh protokol HTTPS dengan enkripsi SSL/TLS, memastikan tidak ada data sensitif yang bocor di perjalanan.

2) WebSocket (optional):

Digunakan untuk pengiriman notifikasi real-time kepada pengguna tanpa perlu melakukan refresh halaman secara manual.

b. Integrasi SSO

Autentikasi pengguna memanfaatkan API SSO yang disediakan oleh universitas. Sistem mengirim permintaan verifikasi kredensial ke endpoint SSO, lalu menerima respons berupa data identitas dan peran pengguna yang kemudian digunakan untuk menentukan hak akses di dalam sistem.

c. Komunikasi Penyimpanan Foto

Foto yang diunggah pengguna, baik foto barang maupun foto selfie bukti pengambilan, dikirim ke server melalui endpoint API yang menerima data dalam format multipart/form-data. File kemudian disimpan di cloud storage atau penyimpanan server dan URL-nya disimpan ke dalam basis data untuk referensi lebih lanjut.

d. Sistem Notifikasi

Notifikasi real-time dikirimkan kepada pengguna yang relevan setiap kali terjadi perubahan status yang menyangkut laporan atau klaim mereka. Mekanisme ini memastikan semua pihak selalu mendapat informasi terkini tanpa perlu aktif memantau sistem secara manual.

e. Keamanan Komunikasi

Selain HTTPS, sistem juga menerapkan:

- 1.) CORS (Cross-Origin Resource Sharing) yang dikonfigurasi secara ketat agar hanya domain resmi sistem yang dapat mengakses endpoint API.
 - 2.) Rate limiting pada endpoint publik untuk mencegah penyalahgunaan atau serangan brute-force.
- f. Kapasitas & Performa

Sistem dirancang untuk mendukung akses dari banyak pengguna secara bersamaan, terutama pada periode sibuk seperti awal semester atau saat kegiatan besar kampus. Performa aktual sistem bergantung pada kapasitas server yang digunakan, kecepatan koneksi internet pengguna, serta konfigurasi layanan cloud yang dipilih.

3.2 Kebutuhan Fungsional

Kebutuhan fungsional mendeskripsikan layanan, fitur, atau fungsi spesifik yang harus disediakan oleh Website Lost & Found ketika berinteraksi dengan pengguna maupun admin. Berikut adalah tabel ringkasan kebutuhan fungsional sistem:

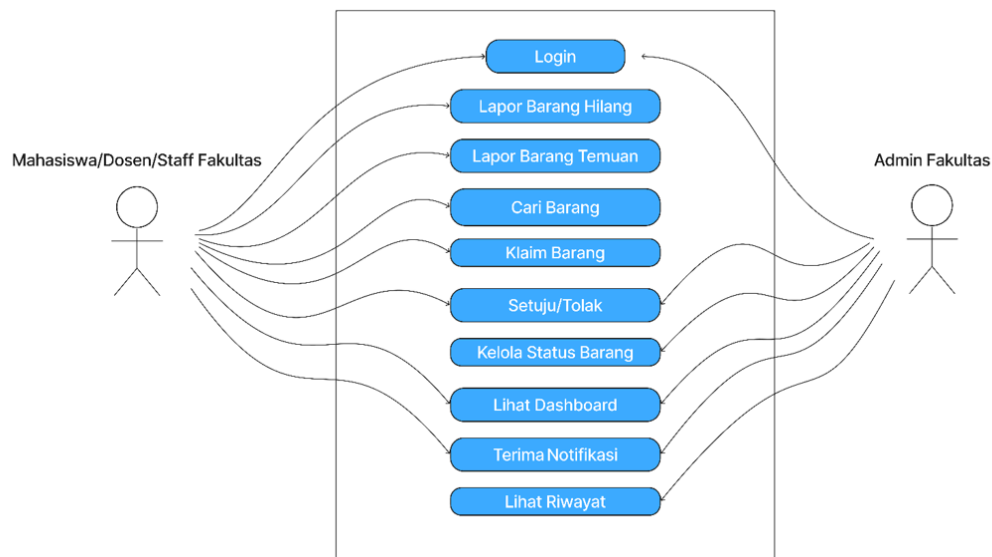
ID	Nama Fungsi	Deskripsi
SRS-F-001	Autentikasi Institusi (SSO)	Sistem harus dapat memvalidasi identitas pengguna (Mahasiswa, Dosen, dan Staf) melalui integrasi dengan API Single Sign-On (SSO) Universitas menggunakan kredensial NIM atau NIP.
SRS-F-002	Pelaporan Barang Hilang	Sistem harus menyediakan formulir pelaporan barang hilang yang mencakup informasi nama barang, kategori, lokasi terakhir, deskripsi, unggahan foto, serta menghasilkan nomor laporan unik secara otomatis dengan status awal "Lost".
SRS-F-003	Pelaporan Barang Temuan	Sistem harus memungkinkan pengguna melaporkan barang temuan dengan mengisi informasi barang, lokasi penemuan, dan mengunggah foto, yang kemudian disimpan dengan status awal "Found".
SRS-F-004	Pencarian Barang Terfilter	Sistem harus menyediakan fitur pencarian barang berdasarkan kategori, lokasi, dan tanggal untuk

		membantu pengguna menemukan barang yang relevan.
SRS-F-005	Pengajuan Klaim Barang	Sistem harus memfasilitasi pengguna untuk mengajukan klaim kepemilikan barang dengan mengisi bukti pendukung dan mengunggah foto selfie sebagai proses verifikasi, serta mengubah status barang menjadi "Pending".
SRS-F-006	Verifikasi Klaim oleh Penemu	Sistem harus memungkinkan penemu barang untuk memverifikasi klaim kepemilikan dengan menyetujui atau menolak klaim serta memperbarui status barang sesuai hasil verifikasi.
SRS-F-007	Manajemen Status oleh Admin	Sistem harus memberikan hak akses kepada Admin Fakultas untuk mengelola data barang, memantau riwayat laporan, serta memperbarui status barang sesuai hasil verifikasi dan proses administrasi.
SRS-F-008	Dashboard Analitik dan Audit	Sistem harus menyediakan dashboard analitik bagi Admin yang menampilkan statistik laporan serta data audit aktivitas sistem untuk mendukung proses pengelolaan.
SRS-F-009	Distribusi Notifikasi Real-Time	Sistem harus mengirimkan notifikasi kepada pengguna yang terkait setiap terjadi perubahan status laporan atau proses klaim barang.
SRS-F-010	Pemantauan Riwayat Mandiri	Sistem harus menampilkan riwayat seluruh laporan kehilangan maupun temuan yang pernah dibuat oleh pengguna beserta status terkininya pada halaman riwayat akun.

Tabel 2. Kebutuhan Fungsional

3.3 Model Use Case

3.3.1 Use Case Diagram



Gambar 3. Use Case Diagram

3.3.2 Definisi aktor

Diagram konteks merupakan representasi tingkat tertinggi dari sistem yang menggambarkan hubungan antara sistem Lost & Found dengan entitas-entitas luar yang berinteraksi dengannya. Pada level ini, sistem dipandang sebagai satu kesatuan proses tunggal.

Terdapat dua entitas eksternal utama yang berinteraksi dengan sistem:

- Mahasiswa/Dosen/Staff Fakultas: Mengirimkan data laporan barang (hilang maupun temuan), mengajukan klaim, dan menerima notifikasi dari sistem. Pengguna juga dapat melakukan pencarian barang dan memantau riwayat laporannya.
- Admin Fakultas: Menerima akses ke seluruh data inventaris, mengelola status barang, serta memantau grafik analitik aktivitas sistem.

Secara garis besar, aliran data yang terjadi antara entitas eksternal dan sistem adalah sebagai berikut: pengguna mengirim data laporan dan klaim ke sistem, sementara sistem membalas dengan konfirmasi, notifikasi status, dan hasil pencarian. Admin berinteraksi untuk mengelola data dan memantau keseluruhan aktivitas yang berjalan di sistem.

3.3.3 Spesifikasi Use Case

3.3.3.1 Scenario UC01 - Login

Identifikasi	
No Use Case	Use Case - 01
Nama Use Case	Login / Autentikasi SSO
Tujuan	Memvalidasi identitas pengguna dan memberikan akses ke sistem sesuai peran (role)
Deskripsi	Pengguna masuk sistem menggunakan NIM/NIP dan password melalui SSO universitas. Sistem menentukan peran pengguna dan mengarahkan ke dasbor yang sesuai.
Aktor	Semua Aktor (Admin, Mahasiswa/Dosen/Staff Fakultas)
Kondisi Awal	Pengguna belum login, berada di halaman utama sistem
Skenario Utama	
Aksi Aktor	Reaksi Sistem
1. Pengguna membuka sistem melalui browser	1. Sistem menampilkan halaman login dengan opsi SSO
2. Pengguna memasukkan NIM/NIP dan password	2. Sistem mengirimkan permintaan validasi kredensial ke API SSO universitas
3. Pengguna mengklik tombol Login	3. Sistem menerima konfirmasi identitas dan peran dari SSO
	4. Sistem melakukan routing otomatis: Admin ke Dasbor Admin, Mahasiswa ke Dasbor Pelapor
	5. Sistem menampilkan dasbor sesuai peran pengguna
Kondisi Akhir	Pengguna berhasil masuk dan diarahkan ke dasbor sesuai perannya
Skenario Gagal	
Aksi Aktor	Reaksi Sistem
1. Pengguna memasukkan NIM/NIP atau password yang salah	1. Sistem mengirim permintaan ke SSO, SSO mengembalikan respons gagal
2. Pengguna mencoba login kembali	2. Sistem menampilkan pesan error: 'NIM/NIP atau password tidak valid'

	3. Sistem tetap di halaman login dan tidak memberikan akses
Kondisi Akhir (Gagal)	Pengguna tidak dapat masuk, sistem menampilkan pesan kesalahan

Tabel 3.Skenario UC01

3.3.3.2 Scenario UC02 - Lapor Barang Hilang

Identifikasi	
No Use Case	Use Case - 02
Nama Use Case	Lapor Barang Hilang
Tujuan	Memungkinkan pengguna melaporkan barang yang hilang agar tersimpan permanen di sistem
Deskripsi	Pengguna mengisi formulir laporan barang hilang dengan detail seperti nama barang, kategori, lokasi terakhir, deskripsi, dan foto. Sistem secara otomatis membuat nomor laporan unik.
Aktor	Mahasiswa/Dosen/Staff Fakultas
Kondisi Awal	Pengguna sudah login dan berada di dasbor pelapor
Skenario Utama (Main Flow)	
Aksi Aktor	Reaksi Sistem
1. Pengguna memilih menu 'Lapor Barang Hilang'	1. Sistem menampilkan formulir laporan barang hilang
2. Pengguna mengisi detail: nama barang, kategori, lokasi terakhir terlihat, tanggal, deskripsi	2. Sistem memvalidasi format input secara real-time
3. Pengguna mengunggah foto barang (format .jpg atau .png)	3. Sistem memverifikasi format dan ukuran file foto
4. Pengguna mengklik tombol 'Kirim Laporan'	4. Sistem membuat nomor laporan unik secara otomatis
	5. Sistem menyimpan laporan ke database dengan status 'Lost'
	6. Sistem menampilkan konfirmasi beserta nomor laporan kepada pengguna

Kondisi Akhir	Laporan barang hilang tersimpan dengan nomor unik dan status 'Lost'
Skenario Gagal (Alternative Flow)	
Aksi Aktor	Reaksi Sistem
1. Pengguna tidak mengisi field wajib (nama barang/kategori/lokasi)	1. Sistem menampilkan pesan validasi pada field yang kosong
2. Pengguna mengunggah foto dengan format tidak didukung (misal .gif)	2. Sistem menolak file dan menampilkan pesan: 'Format file harus .jpg atau .png'
Kondisi Akhir (Gagal)	Laporan tidak terkirim, pengguna diminta melengkapi atau memperbaiki data

Tabel 4.Skenario UC02

3.3.3.3 Scenario UC03 - Lapor Barang Temuan

Identifikasi	
No Use Case	USE CASE - 03
Nama Use Case	Lapor Barang Temuan
Tujuan	Memungkinkan Mahasiswa/Dosen/Staff Fakultas melaporkan barang yang ditemukan agar dapat diklaim oleh pemiliknya
Deskripsi	Penemu mengisi formulir laporan barang temuan dengan detail barang, lokasi penemuan, dan foto. Sistem menyimpan laporan dan membuat status barang menjadi 'Found'.
Aktor	Mahasiswa/Dosen/Staff Fakultas
Kondisi Awal	Penemu sudah login dan berada di dasbor
Skenario Utama (Main Flow)	
Aksi Aktor	Reaksi Sistem
1. Penemu memilih menu 'Lapor Barang Temuan'	1. Sistem menampilkan formulir laporan barang temuan
2. Penemu mengisi detail: nama barang, kategori, lokasi ditemukan, tanggal, deskripsi kondisi barang	2. Sistem memvalidasi format input

3. Penemu mengunggah foto barang (.jpg/.png)	3. Sistem memverifikasi format file
4. Penemu mengklik tombol 'Kirim Laporan'	4. Sistem menyimpan laporan dengan status 'Found' dan nomor laporan unik
	5. Sistem menampilkan informasi barang temuan tersebut di dashboard utama
Kondisi Akhir	Laporan barang temuan tersimpan dengan status 'Found' dan barang ditampilkan di dashboard utama
Skenario Gagal (Alternative Flow)	
Aksi Aktor	Reaksi Sistem
1. Penemu tidak mengisi field wajib	1. Sistem menampilkan validasi error pada field yang kosong
2. Foto tidak berhasil diunggah karena koneksi terputus	2. Sistem menampilkan pesan error dan meminta penemu mengunggah ulang
Kondisi Akhir (Gagal)	Laporan tidak terkirim, penemu diminta melengkapi data kembali

Tabel 5.Skenario UC03

3.3.3.4 Scenario UC04 - Cari Barang

Identifikasi	
No Use Case	Use Case - 04
Nama Use Case	Cari Barang
Tujuan	Memudahkan pengguna menemukan informasi barang hilang atau temuan dengan filter spesifik
Deskripsi	Pengguna menggunakan fitur pencarian dengan berbagai filter untuk menemukan barang yang sesuai. Sistem menampilkan hasil pencarian beserta detail barang.
Aktor	Mahasiswa/Dosen/Staff Fakultas
Kondisi Awal	Pengguna sudah login atau berada di halaman pencarian publik
Skenario Utama (Main Flow)	
Aksi Aktor	Reaksi Sistem

1. Pengguna membuka menu 'Cari Barang'	1. Sistem menampilkan halaman pencarian dengan filter tersedia
2. Pengguna mengisi kata kunci pada tombol pencarian	2. Sistem memproses query pencarian secara real-time
3. Pengguna mengklik tombol 'Cari'	3. Sistem menampilkan daftar barang yang sesuai dengan kata kunci
4. Pengguna mengklik salah satu hasil untuk melihat detail	4. Sistem menampilkan detail lengkap barang: foto, deskripsi, lokasi, status, dan kontak
Kondisi Akhir	Pengguna berhasil melihat informasi detail barang yang dicari
Skenario Gagal (Alternative Flow)	
Aksi Aktor	Reaksi Sistem
1. Pengguna mencari barang tetapi tidak ada hasil yang cocok	1. Sistem menampilkan pesan: 'Barang tidak ditemukan, coba ubah kata kunci pencarian'
Kondisi Akhir (Gagal)	Sistem menampilkan pesan kosong dan menyarankan pengguna mengubah parameter pencarian

Tabel 6.Skenario UC04

3.3.3.5 Scenario UC05 - Klaim Barang

Identifikasi	
No Use Case	Use Case - 05
Nama Use Case	Klaim Barang
Tujuan	Memungkinkan pemilik barang melampirkan bukti telah mengklaim atas barang temuan
Deskripsi	Pengguna yang merasa barang temuan adalah miliknya melampirkan bukti telah mengklaim barang temuan. Pengguna mengunggah foto selfie sebagai bukti pengambilan. Sistem secara otomatis memperbarui status kasus menjadi "Pending". Sistem meneruskan klaim kepada penemu untuk disetujui atau ditolak.
Aktor	Mahasiswa/Dosen/Staff Fakultas
Kondisi Awal	Pengguna sudah login dan telah menemukan barang yang sesuai melalui pencarian

Skenario Utama (Main Flow)	
Aksi Aktor	Reaksi Sistem
1. Pengklaim melihat barang temuan yang sesuai dan mengklik tombol detail barang	1. Sistem menampilkan detail barang temuan
2. Pengguna mengisi deskripsi kepemilikan	2. Sistem memvalidasi kalau deskripsinya diisi
3. Pengklaim membuka menu 'Unggah Bukti Pengambilan'	3. Sistem memvalidasi foto yang diunggah .
4. Pengklaim mengunggah foto selfie (.jpg/.png)	4. Sistem menyimpan foto selfie ke server,
5. Pengklaim mengklik tombol 'Klaim'	5. Sistem mengirim notifikasi kepada penemu bahwa barang telah diambil
	6. Sistem menampilkan status klaim: 'Menunggu Persetujuan Penemu'
Kondisi Akhir	Klaim terkirim, status barang berubah menjadi "Pending" dan menunggu persetujuan dari Mahasiswa/Dosen/Staff Fakultas
Skenario Gagal (Alternative Flow)	
Aksi Aktor	Reaksi Sistem
1. Pengklaim tidak mengisi deskripsi kepemilikan	1. Sistem menampilkan validasi: 'Deskripsi bukti kepemilikan wajib diisi'
2. Format foto tidak didukung	2. Sistem menampilkan pesan error dan meminta pengklaim mengunggah ulang dengan format .jpg/.png
3. Penemu menolak klaim	3. Sistem mengirim notifikasi penolakan kepada pengklaim
Kondisi Akhir (Gagal)	Klaim tidak diproses atau ditolak, pengklaim menerima notifikasi

Tabel 7. Skenario UC05

3.3.3.6 Scenario UC06 - Setujui / Tolak Klaim

Identifikasi

No Use Case	Use Case - 06
Nama Use Case	Setujui / Tolak Klaim
Tujuan	Memberikan hak kepada Mahasiswa/Dosen/Staff Fakultas untuk memverifikasi dan memutuskan klaim dari pengklaim
Deskripsi	Mahasiswa/Dosen/Staff Fakultas menerima notifikasi klaim dan meninjau bukti yang diberikan. Penemu dapat menekan tombol 'Setuju Klaim' untuk memberikan akses pengambilan, atau menolak jika tidak sesuai.
Aktor	Mahasiswa/Dosen/Staff Fakultas
Kondisi Awal	Penemu sudah login dan telah menerima notifikasi klaim masuk
Skenario Utama (Main Flow)	
Aksi Aktor	Reaksi Sistem
1. Penemu membuka notifikasi klaim	1. Sistem menampilkan detail klaim beserta identitas pengklaim dan bukti kepemilikan
2. Penemu meninjau bukti dan memutuskan menyetujui	2. Sistem memproses persetujuan klaim
3. Penemu mengklik tombol 'Setuju Klaim'	3. Sistem memperbarui status klaim menjadi "Returned"
	4. Sistem mengirim notifikasi kepada pengklaim bahwa klaim disetujui
Kondisi Akhir	Klaim disetujui, dan status barang berubah menjadi "Returned"
Skenario Gagal (Alternative Flow)	
Aksi Aktor	Reaksi Sistem
1. Penemu merasa bukti tidak meyakinkan dan mengklik 'Tolak Klaim'	1. Sistem memperbarui status klaim menjadi "Rejected"
2. Penemu mengisi deskripsi mengapa klaim tersebut ditolak	2. Sistem mengirim notifikasi penolakan beserta alasan kepada pengklaim
Kondisi Akhir (Gagal)	Klaim ditolak, status klaim berubah menjadi "Rejected" dan notifikasi terkirim ke pengklaim

Tabel 8. Skenario UC06

3.3.3.7 Scenario UC07 - Kelola Status Barang

Identifikasi	
No Use Case	Use Case - 07
Nama Use Case	Kelola Status Barang
Tujuan	Memberikan kontrol penuh kepada admin untuk mengelola status setiap barang di lemari penyimpanan
Deskripsi	Admin dapat melihat dan mengelola semua barang berdasarkan statusnya (Lost, Found, Pending, atau Returned). Khusus untuk klaim yang berstatus "Rejected" dari penemu, pengklaim harus menemui admin secara tatap muka. Setelah verifikasi manual berhasil, admin dapat mengubah status barang dari "Rejected" menjadi "Returned".
Aktor	Admin Fakultas
Kondisi Awal	"Admin sudah login di Admin Panel dan barang telah terdaftar di sistem. Pengklaim dengan status 'Rejected' telah menemui admin secara langsung."
Skenario Utama (Main Flow)	
Aksi Aktor	Reaksi Sistem
1. Pengklaim menemui Admin Fakultas secara langsung untuk memberikan klarifikasi dan bukti fisik kepemilikan barang.	-
2. Admin melakukan verifikasi bukti secara manual dan memutuskan untuk menyetujui klaim.	-
3. Admin membuka daftar inventaris barang di dalam sistem.	1. Sistem menampilkan semua barang beserta status terkini (Lost/Found/Pending/Returned)
4. Admin mencari dan memilih barang yang berstatus "Rejected" tersebut.	2. Sistem menampilkan detail barang berstatus "Rejected" beserta tombol untuk mengubah status menjadi "Returned".

5. Admin menekan tombol ubah status menjadi "Returned" dan mengklik 'Simpan'.	3. Sistem memperbarui status barang di database secara real-time.
	4. Sistem menampilkan status terbaru di dasbor pengguna yang terkait.
	5. Sistem mencatat riwayat perubahan status untuk keperluan audit
Kondisi Akhir	Status barang berhasil diperbarui menjadi "Returned" melalui intervensi admin setelah verifikasi tatap muka, dan tercatat dalam riwayat audit sistem.
Skenario Gagal (Alternative Flow)	
Aksi Aktor	Reaksi Sistem
1. Pengklaim tidak dapat menunjukkan bukti fisik yang sah saat menemui admin secara langsung.	1. Admin menolak mengubah status, dan barang tetap berstatus "Rejected".
2. Koneksi database terputus saat proses pembaruan oleh admin di sistem.	2. Sistem membatalkan perubahan (rollback) dan menampilkan pesan error.
Kondisi Akhir (Gagal)	Status barang tidak berubah, admin diminta mencoba kembali

Tabel 9.Skenario UC07

3.3.3.8 Scenario UC08 - Lihat Dasbor & Analitik

Identifikasi	
No Use Case	Use Case - 08
Nama Use Case	Lihat Dasbor & Analitik
Tujuan	Memberikan gambaran menyeluruh kepada admin tentang aktivitas sistem untuk keperluan monitoring dan audit
Deskripsi	Admin dapat memantau grafik laporan bulanan, statistik barang per kategori, dan riwayat foto bukti pengambilan melalui dasbor analitik khusus.
Aktor	Admin Fakultas

Kondisi Awal	Admin sudah login dan memiliki akses ke menu analitik
Skenario Utama (Main Flow)	
Aksi Aktor	Reaksi Sistem
1. Admin membuka menu 'Dasbor & Analitik'	1. Sistem memuat halaman dasbor dalam waktu maksimal 3 detik
2. Admin melihat grafik total laporan bulanan	2. Sistem menampilkan grafik laporan (Lost, Found, Returned) per bulan
3. Admin mengakses menu 'Riwayat Bukti Pengambilan'	3. Sistem menampilkan galeri foto selfie bukti pengambilan (terbatas untuk Admin dan Penemu)
Kondisi Akhir	Admin berhasil melihat seluruh data analitik dan riwayat audit sistem
Skenario Gagal (Alternative Flow)	
Aksi Aktor	Reaksi Sistem
1. Data analitik tidak dapat dimuat karena server sibuk	1. Sistem menampilkan pesan error dan tombol 'Coba Lagi'
Kondisi Akhir (Gagal)	Dasbor tidak termuat, admin diminta refresh halaman

Tabel 10. Skenario UC08

3.3.3.9 Scenario UC09 - Terima Notifikasi

Identifikasi	
No Use Case	Use Case - 09
Nama Use Case	Terima Notifikasi
Tujuan	Memastikan semua pihak yang terlibat mendapat informasi terkini tentang status laporan atau klaim secara real-time
Deskripsi	Sistem mengirim notifikasi otomatis kepada pengguna terkait setiap kali terjadi perubahan status yang relevan, seperti barang ditemukan, klaim disetujui/ditolak, atau barang diambil.
Aktor	Semua Aktor (dipicu oleh Sistem)
Kondisi Awal	Pengguna sudah login dan terdapat aktivitas baru yang menyangkut akun pengguna

Skenario Utama (Main Flow)	
Aksi Aktor	Reaksi Sistem
1. Pengguna melakukan aksi yang memicu notifikasi	1. Sistem mendeteksi perubahan status yang memerlukan pemberitahuan
2. Pengguna yang relevan membuka ikon notifikasi	2. Sistem mengirim notifikasi real-time ke pengguna terkait
3. Pengguna mengklik notifikasi untuk melihat detail	3. Sistem menampilkan daftar notifikasi terbaru
	4. Sistem mengarahkan pengguna ke halaman detail yang relevan
Kondisi Akhir	Pengguna menerima dan memahami informasi terbaru terkait laporan atau klaimnya
Skenario Gagal (Alternative Flow)	
Aksi Aktor	Reaksi Sistem
1. Koneksi pengguna tidak stabil	1. Sistem menyimpan notifikasi dan mengirimkan saat koneksi pulih
Kondisi Akhir (Gagal)	Notifikasi tertunda tetapi tidak hilang, akan muncul saat pengguna membuka sistem kembali

Tabel 11. Skenario UC09

3.3.3.10 Scenario UC10 - Lihat Riwayat

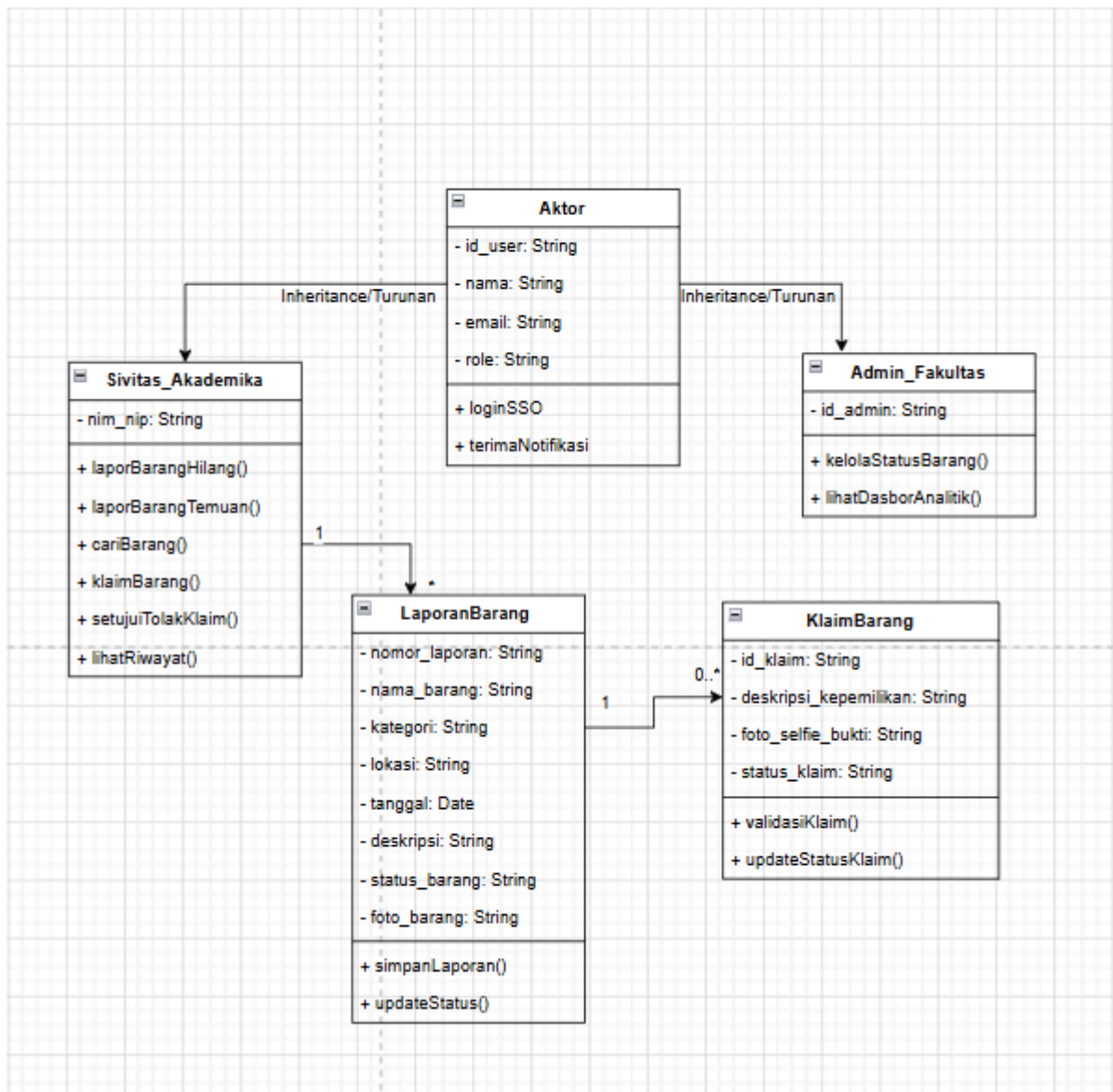
Identifikasi	
No Use Case	Use Case - 10
Nama Use Case	Lihat Riwayat Laporan
Tujuan	Memungkinkan pengguna melihat daftar dan status terkini dari semua laporan barang hilang maupun barang temuan yang pernah mereka buat secara mandiri.
Deskripsi	Pengguna mengakses halaman riwayat untuk memantau status laporannya. Sistem akan mengelompokkan riwayat berdasarkan jenis laporan (Barang Hilang atau Barang Temuan) dan menampilkan status terkininya secara <i>real-time</i> .

Aktor	Mahasiswa/Dosen/Staff Fakultas
Kondisi Awal	Pengguna sudah login dan berada di dasbor sistem.
Skenario Utama (Main Flow)	
Aksi Aktor	Reaksi Sistem
1. Pengguna memilih menu 'Riwayat Laporan' pada navigasi	1. Sistem mengambil data laporan yang terkait dengan identitas pengguna dari database
2. Pengguna memilih tab 'Riwayat Barang Hilang' atau 'Riwayat Barang Temuan'	2. Sistem menampilkan daftar laporan sesuai kategori yang dipilih, lengkap dengan tanggal lapor, nama barang, dan status terkini (Lost/Found/Pending/Returned)
Kondisi Akhir	Pengguna dapat melihat riwayat dari daftar laporan berdasarkan statusnya
Skenario Gagal (Alternative Flow)	
Aksi Aktor	Reaksi Sistem
1. Pengguna membuka menu 'Riwayat Laporan' namun belum pernah membuat laporan apapun	1. Sistem menampilkan area kosong dengan pesan informatif: "Anda belum memiliki riwayat laporan barang hilang atau temuan"
2. Pengguna mencoba memuat riwayat saat koneksi ke database terputus	2. Sistem menampilkan pesan error: "Gagal memuat riwayat, silakan periksa koneksi Anda dan coba lagi"
Kondisi Akhir (Gagal)	Pengguna gagal melihat riwayat dan diminta untuk memuat ulang halaman.

Tabel 12. Skenario UC10

3.4 Model Analisis

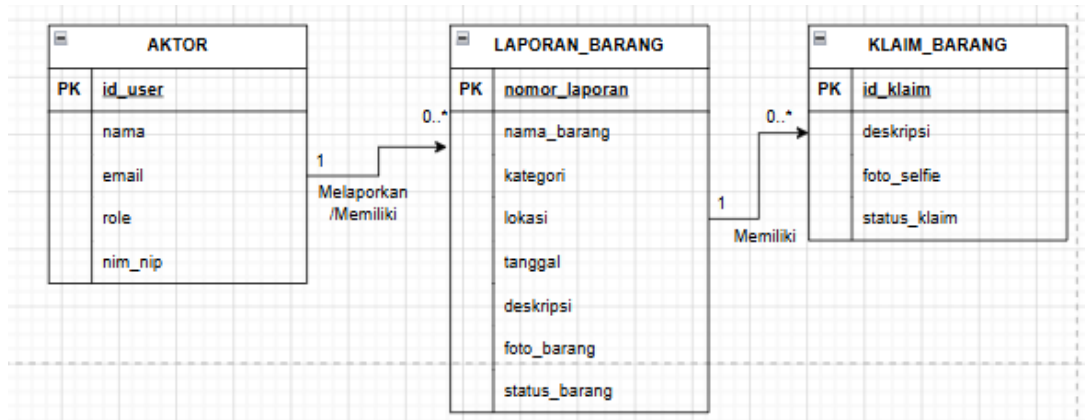
3.4.1 Class Diagram



Gambar 4. *Class Diagram* Struktur Aktor dan Manajemen Laporan Barang

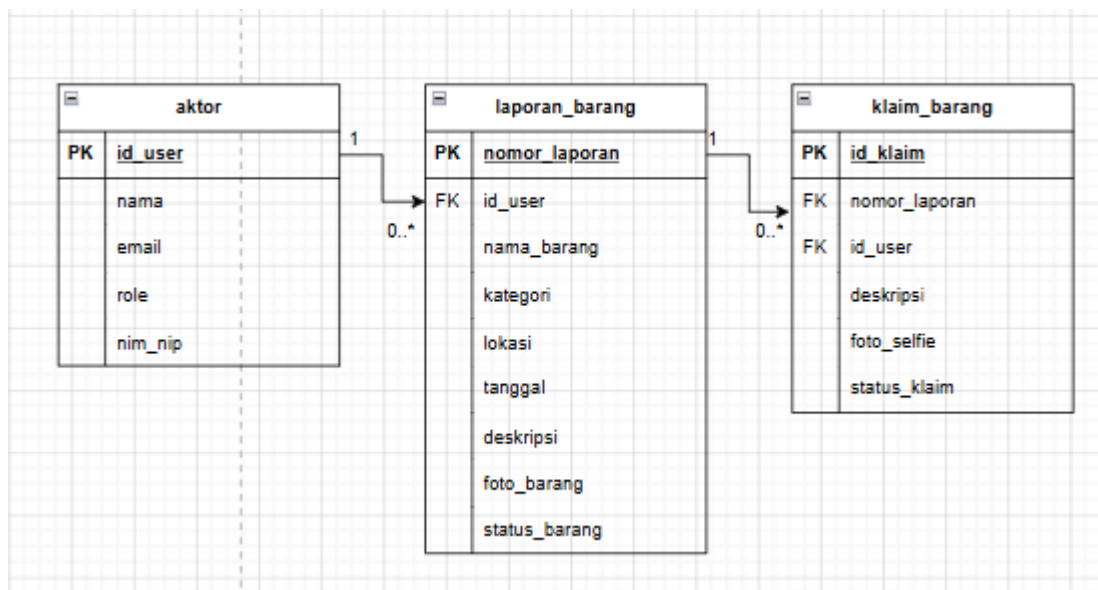
3.4.2 CDM & PDM

CDM



Gambar 5. Relationship (ERD) Sistem Lost & Found

PDM



Gambar 6. Physical Data Model (PDM) Sistem Lost & Found

3.4.3 Kamus Data

3.4.3.1 Elemen data 1

Atribut	Keterangan
Nama	Kredensial Login Pengguna (User Credentials)
Keterangan	Data autentikasi yang dimasukkan oleh pengguna saat mengakses sistem untuk memvalidasi identitas dan menentukan hak akses dasbor.
Representasi	Objek data (<i>state</i>) yang dikirimkan dari halaman login klien (<i>client-side</i>) menuju API SSO universitas.

Unit/format	Objek JavaScript/JSON atau HTTP POST Request berisi string <i>nim_nip</i> dan <i>password</i> .
Presisi/keakuratan	Data NIM/NIP dan <i>password</i> harus terisi lengkap dan cocok dengan database SSO universitas agar tidak mengembalikan respons gagal.
Range	Berupa string alfanumerik. Sesi login aktif berlaku selama pengguna tidak melakukan <i>logout</i> atau sesi <i>cookie</i> SSO habis.

Tabel 13. Elemen Data 1

3.4.3.2 Elemen data 2

Atribut	Keterangan
Nama	Formulir Laporan Barang Hilang
Keterangan	Data detail mengenai barang yang hilang yang diinput oleh pengguna mencakup nama barang, kategori, lokasi terakhir terlihat, deskripsi, dan lampiran foto.
Representasi	Entitas data yang disimpan ke dalam database server dengan status awal di-set otomatis menjadi 'Lost'.
Unit/format	Record database (SQL) dengan kolom teks, tanggal (DATE), dan path string file gambar.
Presisi/keakuratan	Field wajib (nama barang, kategori, lokasi) tidak boleh kosong, dan file foto yang diunggah wajib berformat jpg atau png.
Range	Nomor laporan unik dibuat otomatis oleh sistem secara berurutan. Format ukuran foto dibatasi maksimal sesuai kebijakan server

Tabel 14. Elemen Data 2

3.4.3.3 Elemen data 3

Atribut	Keterangan
Nama	Formulir Laporan Barang Temuan

Keterangan	Data spesifikasi barang temuan yang diunggah oleh penemu meliputi nama barang, kategori, lokasi penemuan, deskripsi kondisi, dan foto fisik.
Representasi	Entitas data yang disimpan di database dengan status 'Found' dan langsung dipublikasikan ke halaman dasbor utama.
Unit/format	Record database (SQL) berisi kumpulan data string, tanggal, dan file gambar.
Presisi/keakuratan	Seluruh field deskripsi harus valid dan foto berhasil terunggah sempurna tanpa terputus koneksi internet.
Range	Menghasilkan nomor laporan unik otomatis. Berlaku sejak barang disimpan di sistem hingga statusnya berubah saat ada yang mengklaim.

Tabel 15. Elemen Data 3

3.4.3.4 Elemen data 4

Atribut	Keterangan
Nama	Parameter Kata Kunci Pencarian
Keterangan	Input kata kunci beserta filter spesifik (kategori, lokasi, atau tanggal) yang dimasukkan pengguna untuk mencari kecocokan data barang.
Representasi	Data <i>request query</i> secara <i>real-time</i> dari komponen <i>search bar</i> ke database sistem.
Unit/format	String teks pendek atau parameter URL (<i>query string</i>).
Presisi/keakuratan	Menggunakan metode <i>fuzzy matching</i> atau pencarian fleksibel berbasis kata kunci agar sistem bisa memproses hasil pencarian.
Range	Jika tidak ada kata kunci yang cocok, sistem mengembalikan nilai kosong (<i>empty array</i>) dan menampilkan pesan menyarankan ubah parameter.

Tabel 16. Elemen Data 4

3.4.3.5 Elemen data 5

Atribut	Keterangan
---------	------------

Nama	Berkas Pengajuan Klaim Barang
Keterangan	Data lampiran yang dikirim oleh pengklaim sebagai bukti kepemilikan sah, mencakup deskripsi penjelasan dan foto selfie bukti pengambilan.
Representasi	Objek transaksional di database yang mengubah status kasus barang menjadi 'Pending' dan meneruskannya sebagai notifikasi ke penemu.
Unit/format	Kombinasi data teks panjang (TEXT) untuk deskripsi dan <i>path file image</i> jpg/png untuk foto selfie.
Presisi/keakuratan	Deskripsi bukti kepemilikan wajib diisi dan format foto harus sesuai ketentuan sistem agar klaim dapat diproses.
Range	Status klaim ini memiliki rentang transisi bernilai antara "Pending", "Returned" (jika disetujui), atau "Rejected" (jika ditolak).

Tabel 17. Elemen Data 5

3.4.3.6 Elemen data 6

Atribut	Keterangan
Nama	Log Riwayat Perubahan Status
Keterangan	Catatan data perubahan status logistik barang di lemari penyimpanan yang diperbarui oleh Admin Fakultas secara manual.
Representasi	Tabel riwayat (<i>history log</i>) di database internal untuk keperluan monitoring audit sistem dan pengisian grafik dasbor analitik.
Unit/format	Baris data database terstruktur yang merekam <i>id_user</i> (admin), <i>nomor_laporan</i> , status baru, dan <i>timestamp</i> waktu perubahan.
Presisi/keakuratan	Setiap manipulasi status wajib terekam secara <i>real-time</i> dan melakukan <i>rollback</i> otomatis jika

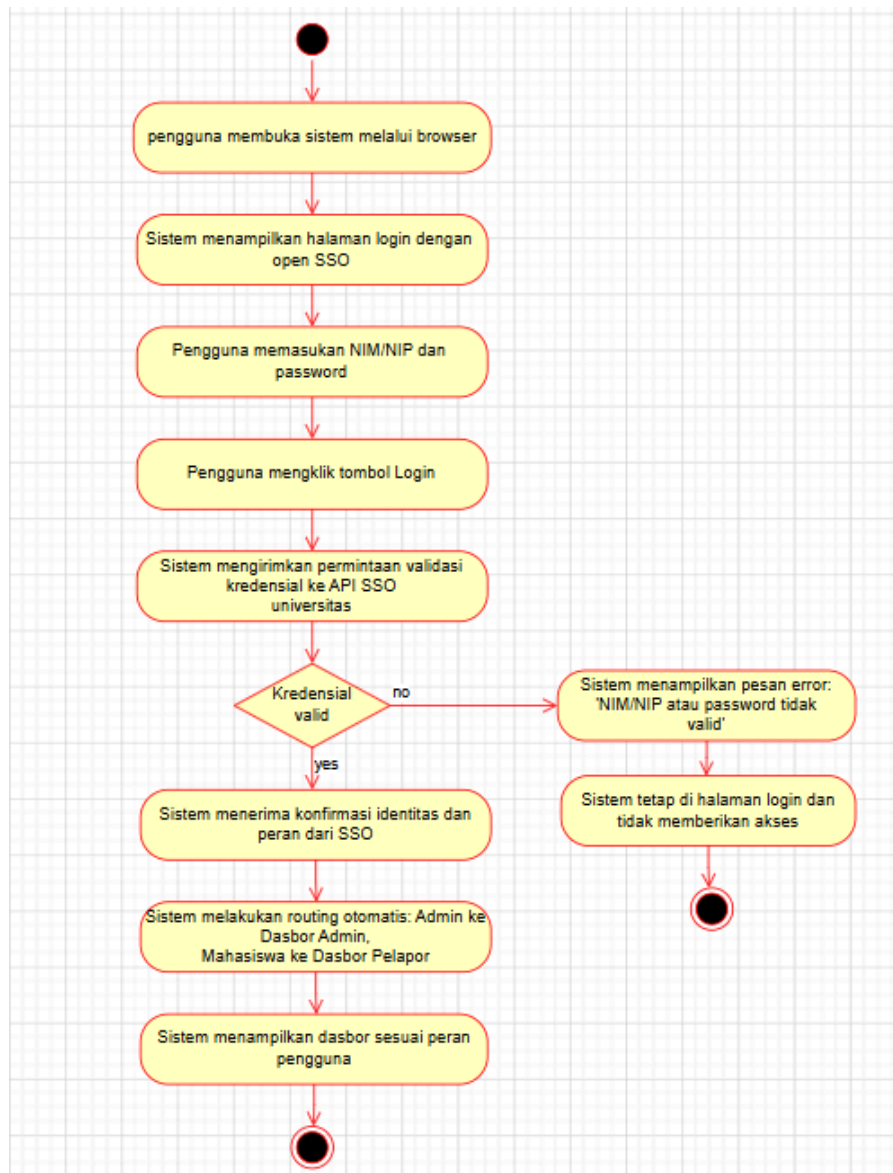
	koneksi database terputus.
Range	Nilai perubahan status terbatas pada siklus hidup barang di sistem, yaitu: Lost, Found, Stored, Pending, atau Returned.

Tabel 18. Elemen Data 6

3.4.4 Activity Diagram

3.4.4.1 Activity Diagram UC01

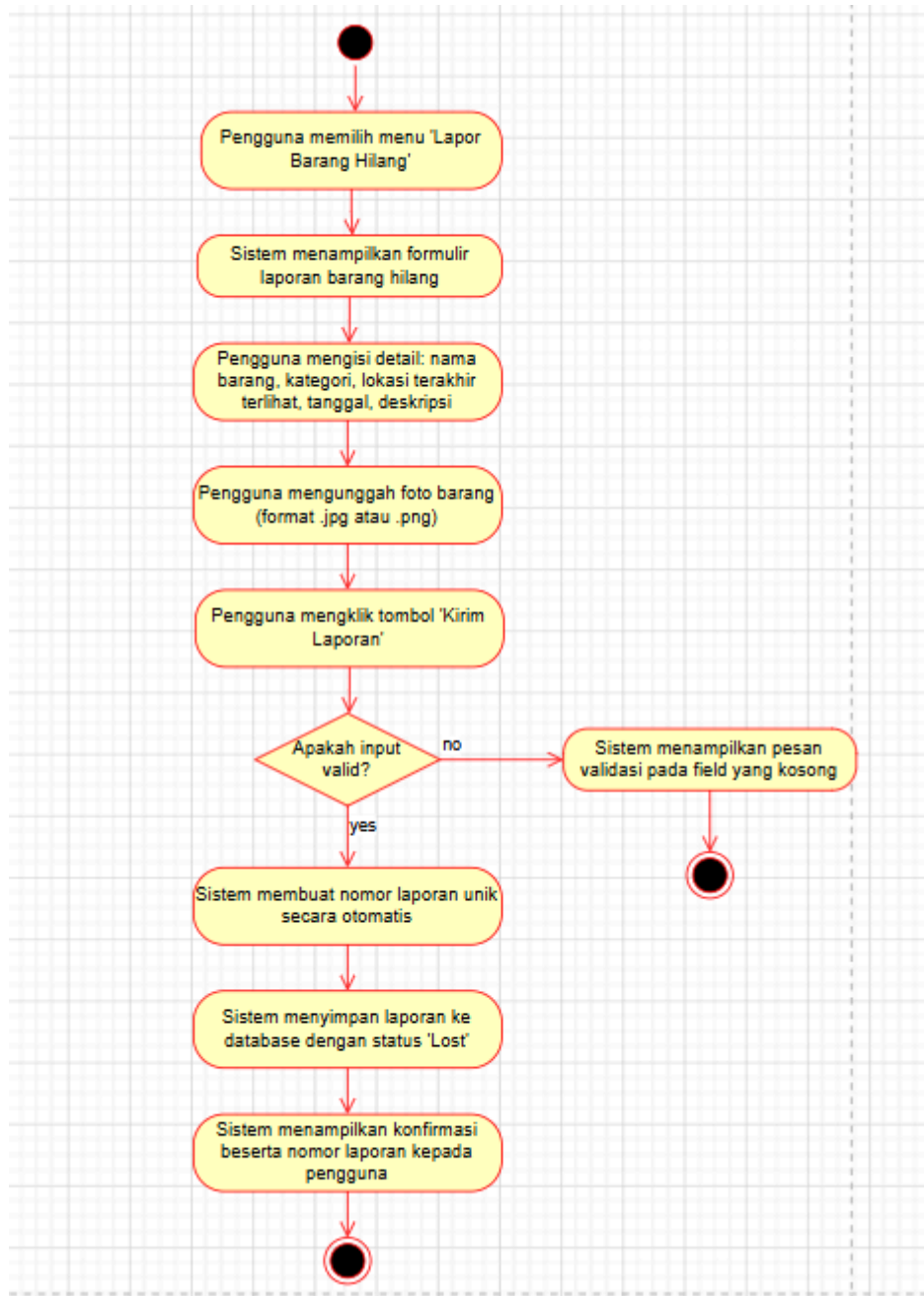
Login



Gambar 5. Activity Diagram UC01 Login

3.4.4.2 Activity Diagram UC02

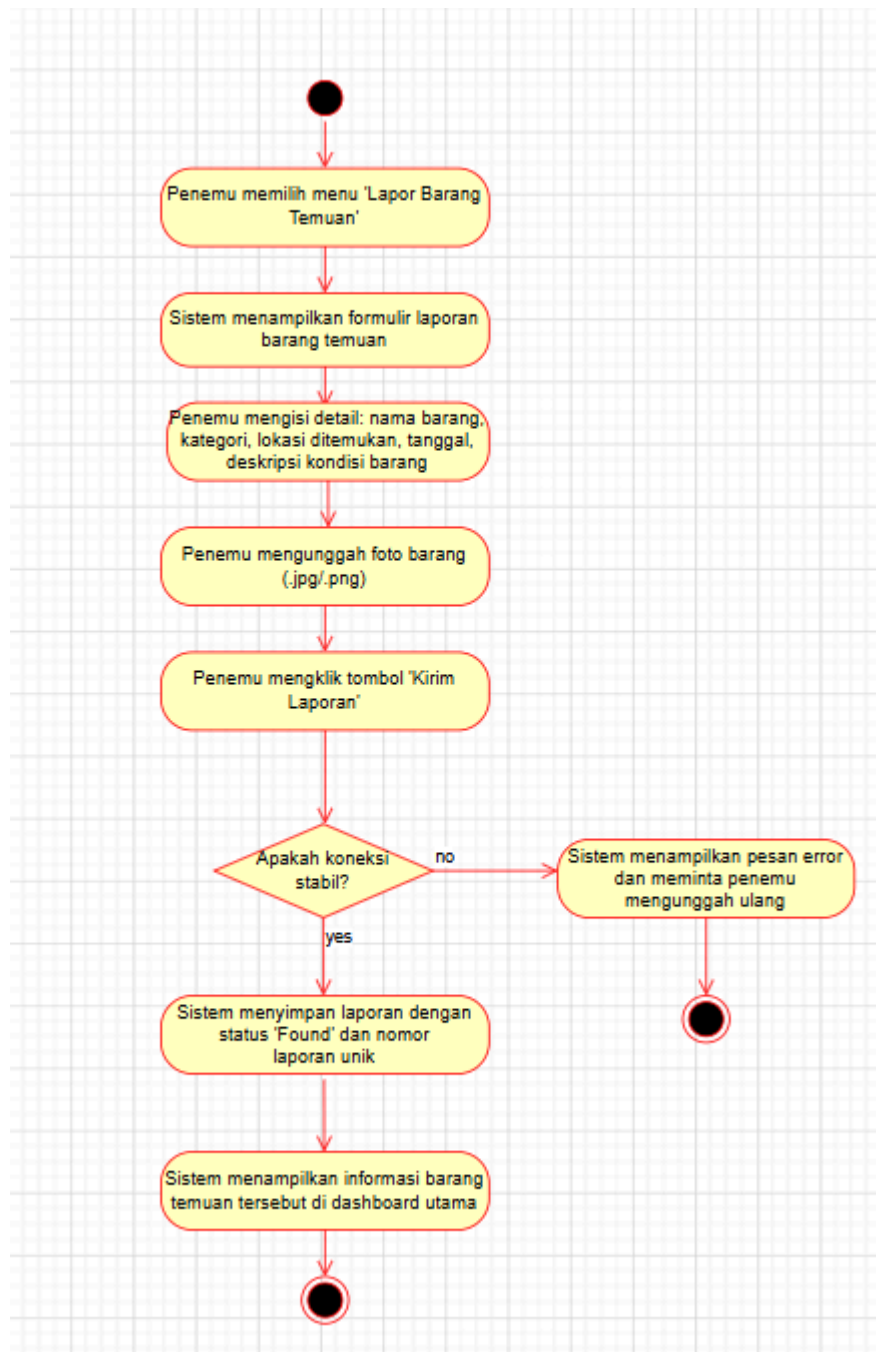
Lapor Barang Hilang



Gambar 6. Activity Diagram UC02 Lapor Barang Hilang

3.4.4.3 Activity Diagram UC03

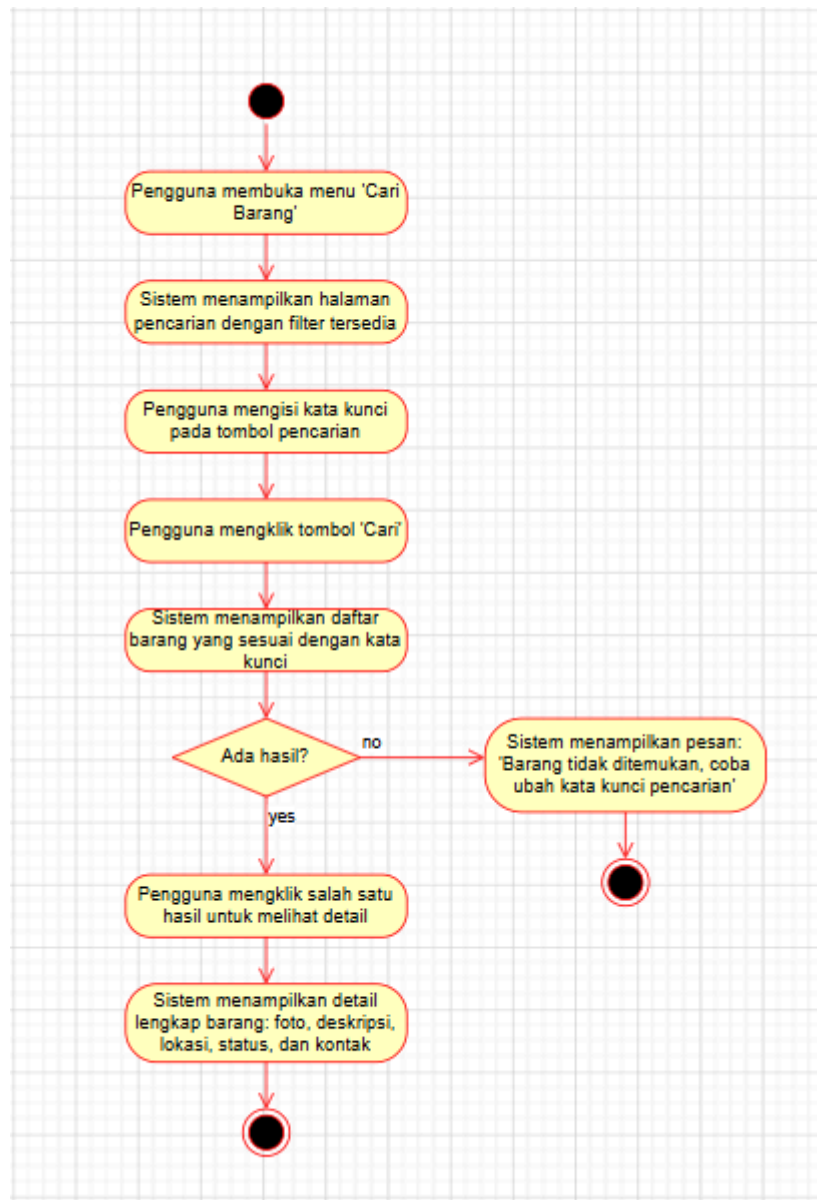
Lapor Barang Temuan



Gambar 7. Activity Diagram UC03 Lapor Barang Temuan

3.2.3.4 Activity Diagram UC04

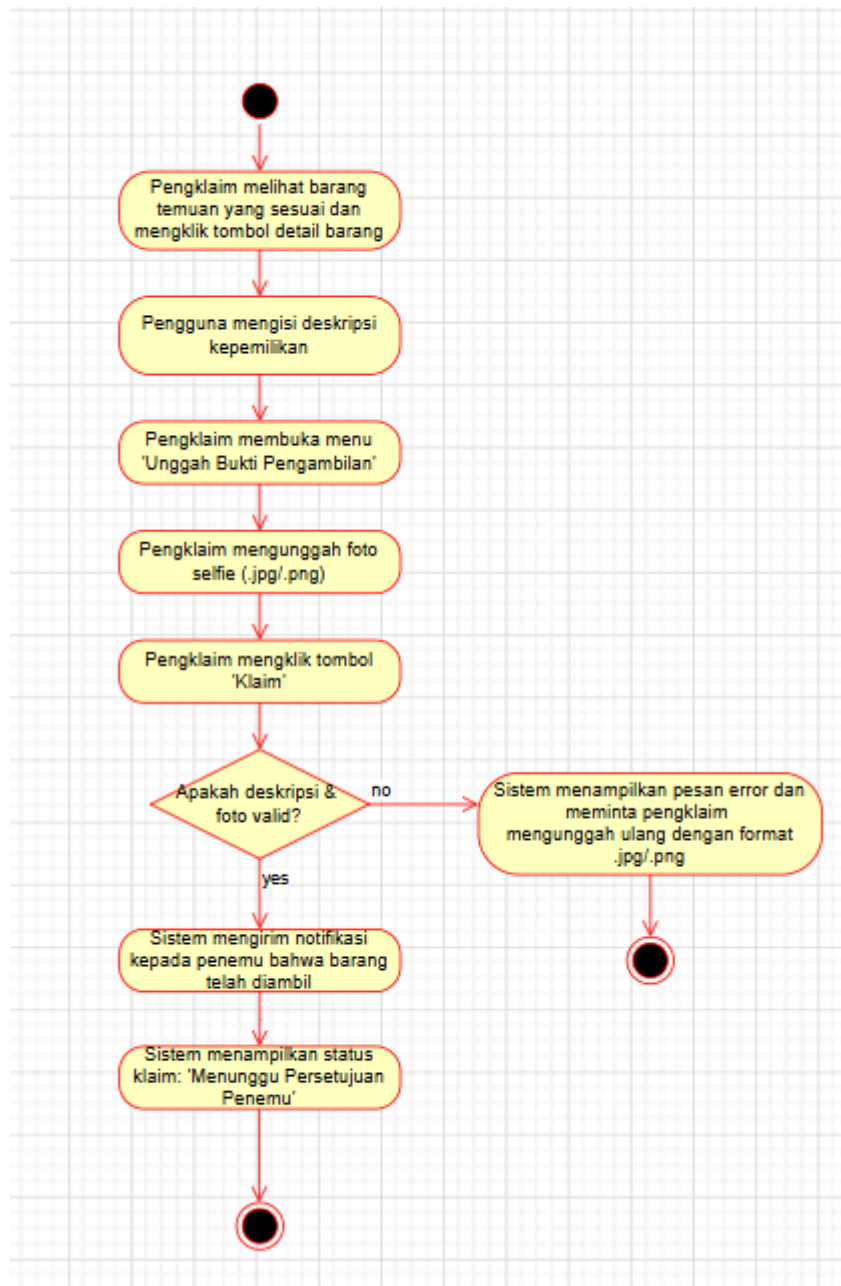
Cari Barang



Gambar 8. Activity Diagram UC04 Cari Barang

3.4.4.5 Activity Diagram UC05

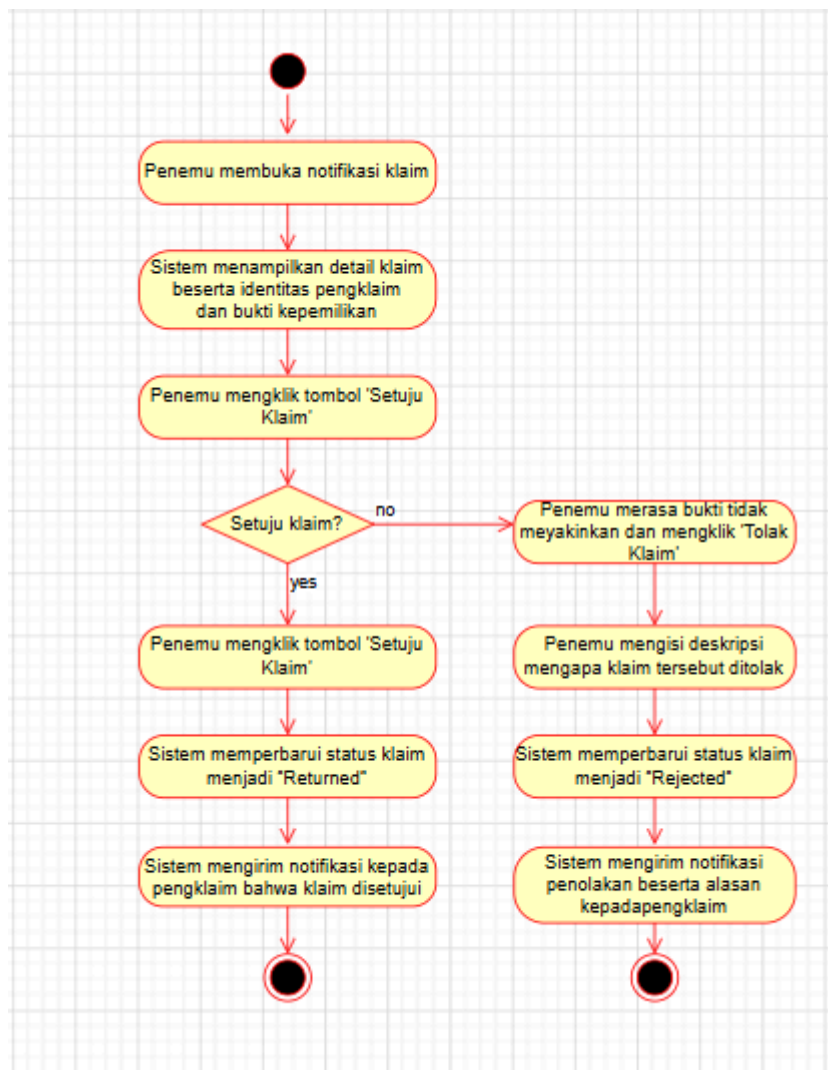
Klaim barang



Gambar 9. Activity Diagram UC05 KlaimBarang

3.4.4.6 Activity Diagram UC06

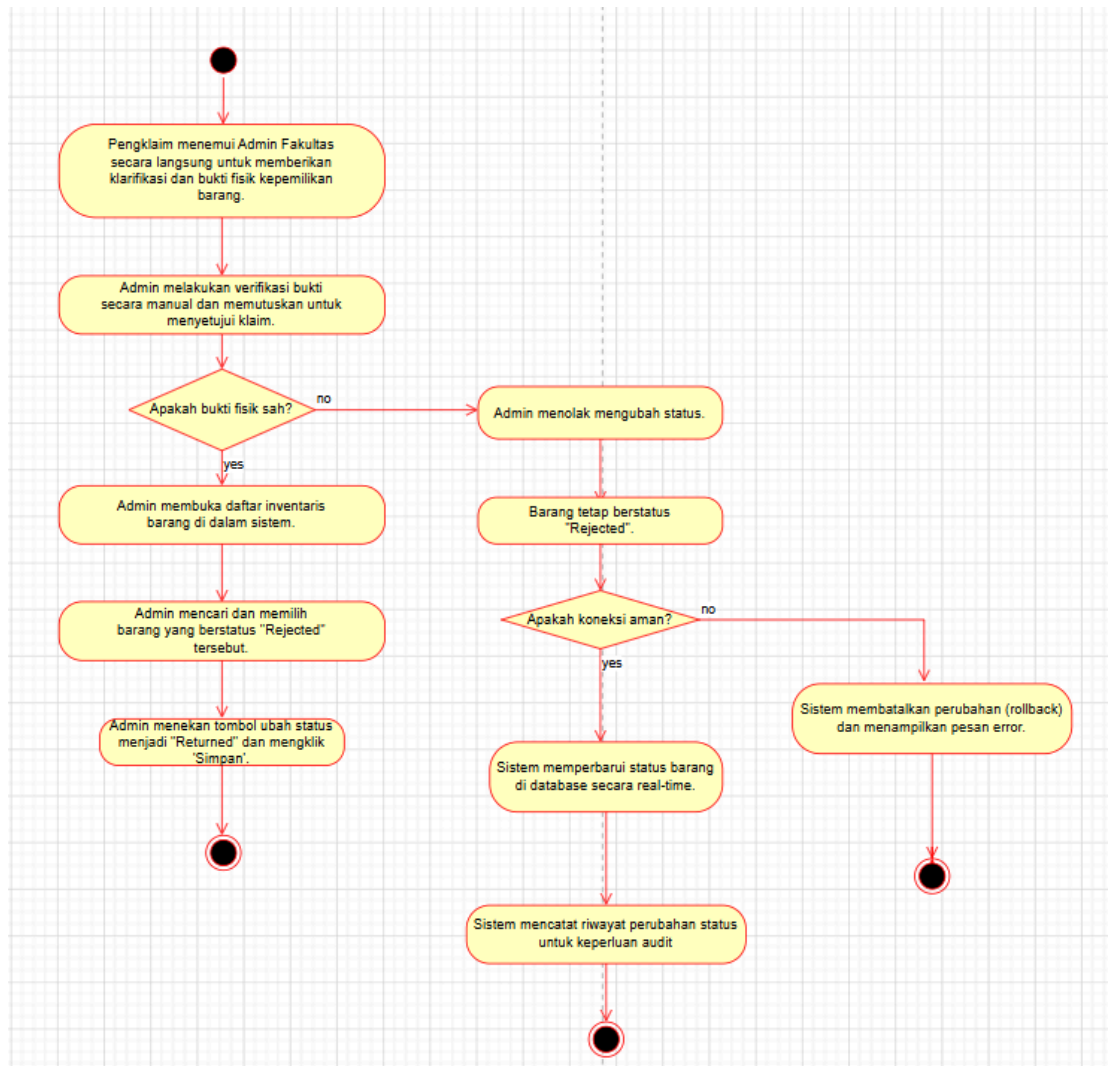
Setujui/ Tolak Klaim



Gambar 10. Activity Diagram UC06 Setujui/ Tolak Klaim

3.4.4.7 Activity Diagram UC07

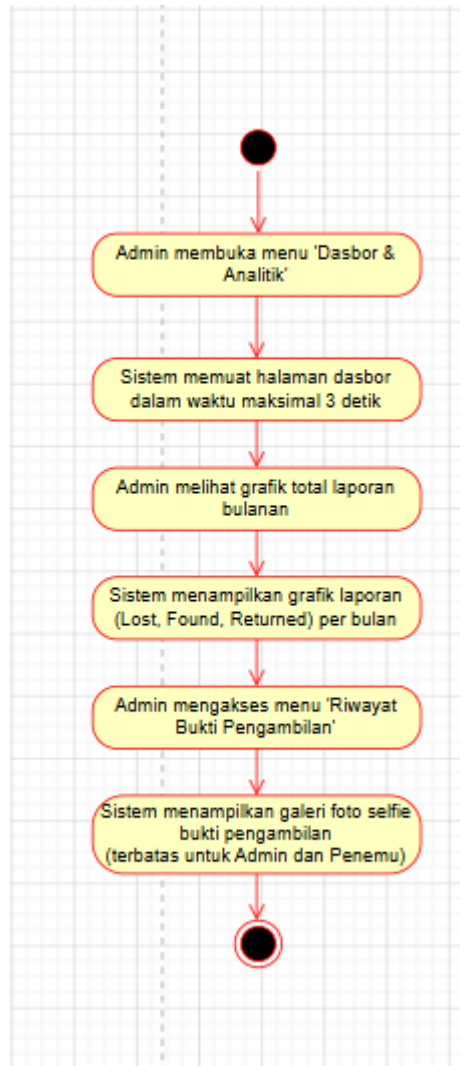
Kelola Status Barang



Gambar 11. Activity Diagram UC07 Kelola Status Barang

3.4.4.8 Activity Diagram UC08

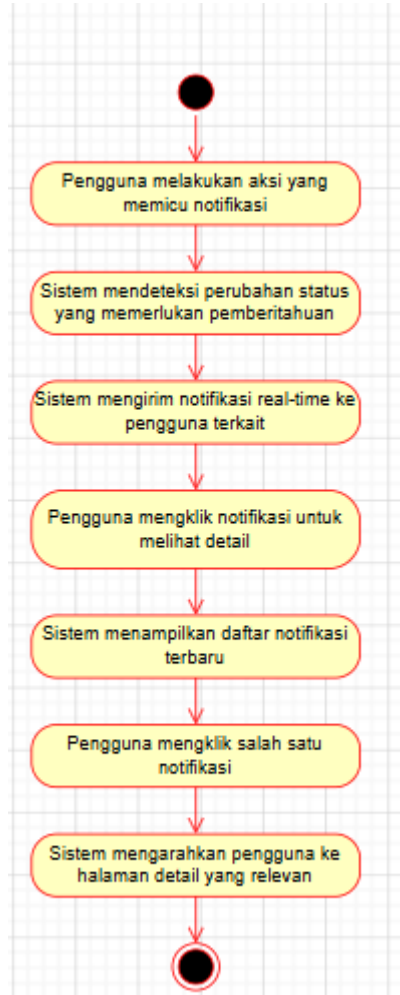
Lihat dasbor & Analitik



Gambar 12. Activity Diagram UC08 Lihat Dashboard & Analitik

3.4.4.9 Activity Diagram UC09

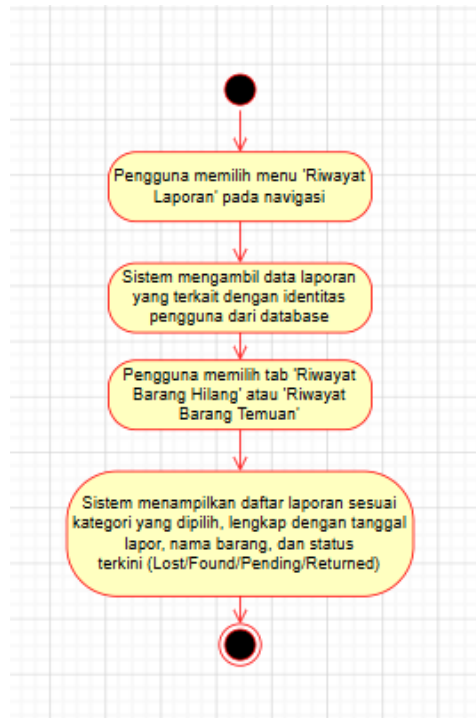
Terima Notifikasi



Gambar 13. Activity Diagram UC09 Terima Notifikasi

3.4.4.10 Activity Diagram UC10

Lihat Riwayat

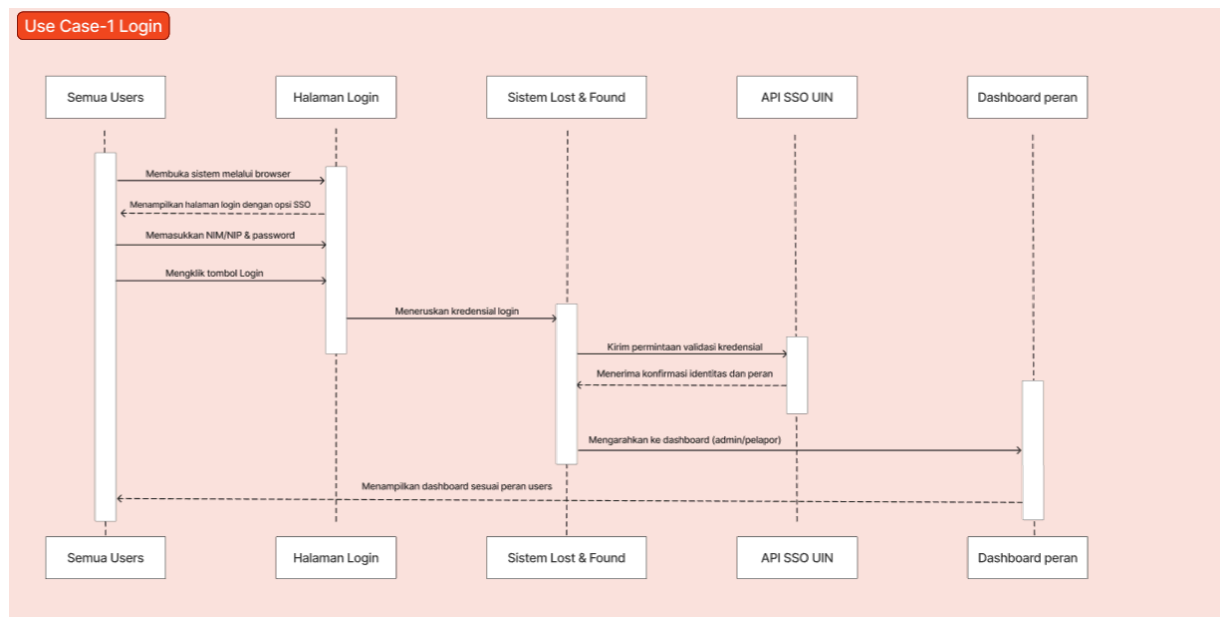


Gambar 14. Activity Diagram UC10 Lihat Riwayat

3.4.5. Sequence Diagram

3.4.5.1 Sequence Diagram UC01

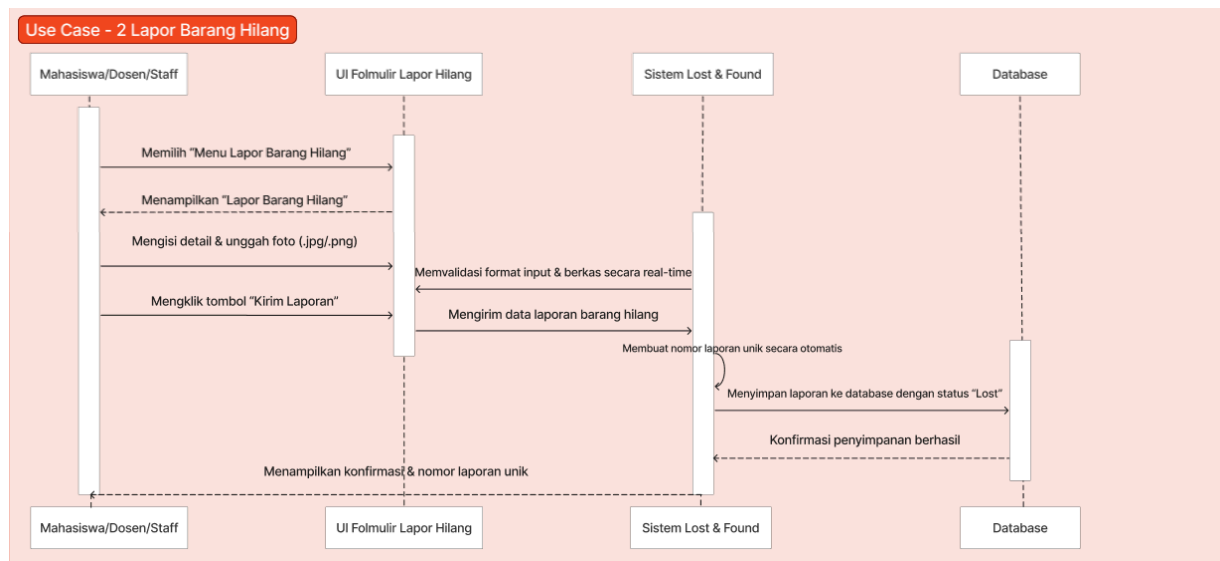
Login



Gambar 15. Sequence Diagram UC01 Login

3.4.5.2 Sequence Diagram UC02

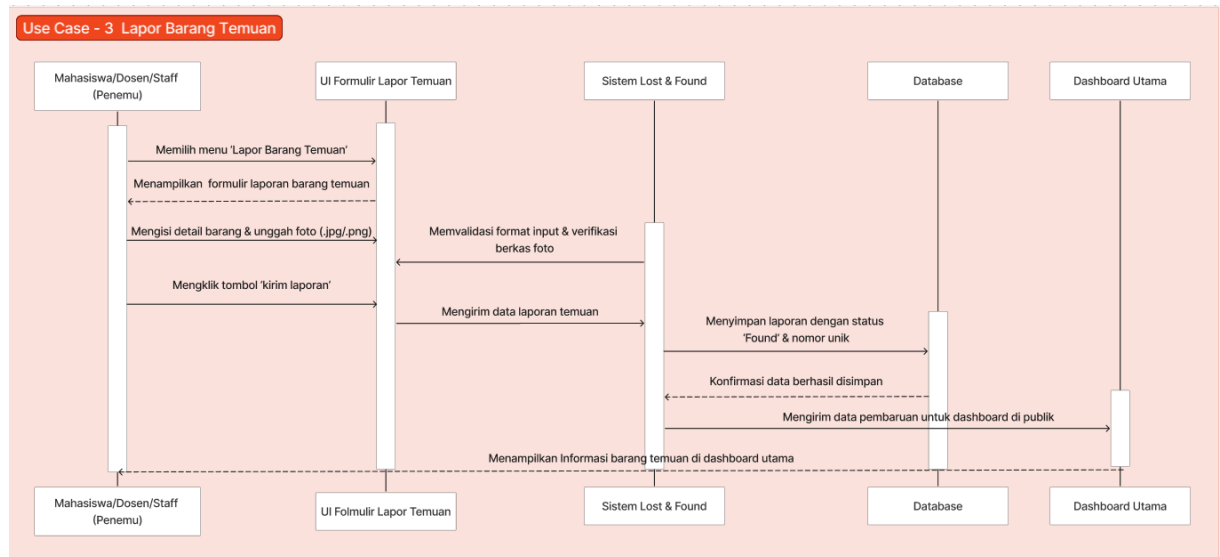
Lapor Barang Hilang



Gambar 16. Sequence Diagram UC02 Lapor Barang Hilang

3.4.5.3 Sequence Diagram UC03

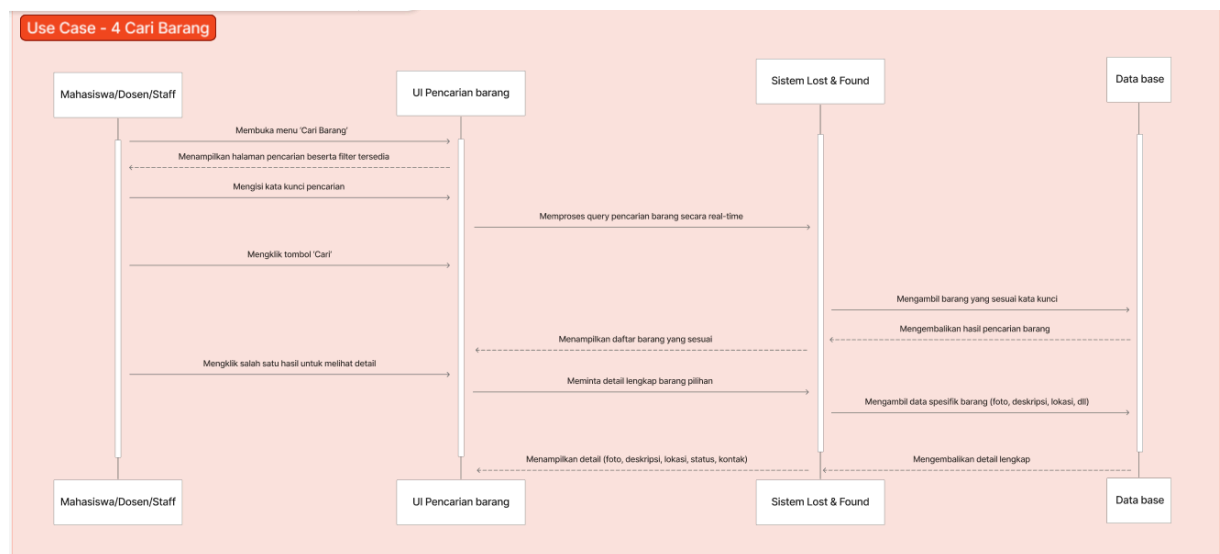
Lapor Barang Temuan



Gambar 17. Sequence Diagram UC03 Lapor Barang Temuan

3.4.5.4 Sequence Diagram UC04

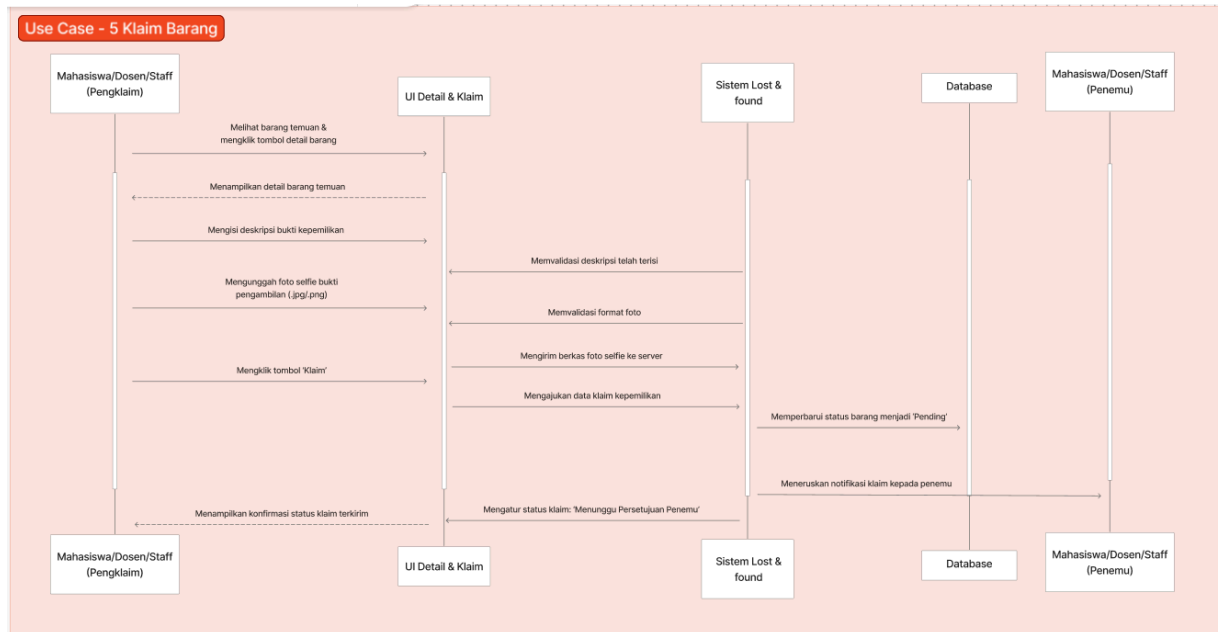
Cari Barang



Gambar 20. Sequence Diagram UC04 Cari Barang

3.4.5.5 Sequence Diagram UC05

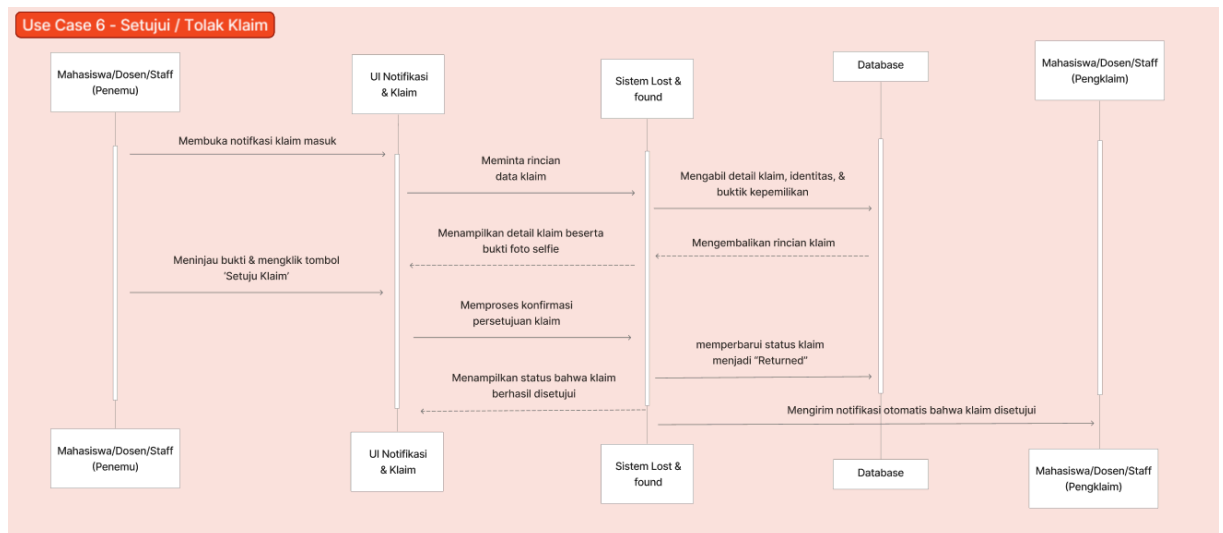
Klaim Barang



Gambar 19. Sequence Diagram UC05 Klaim Barang

3.4.5.6 Sequence Diagram UC06

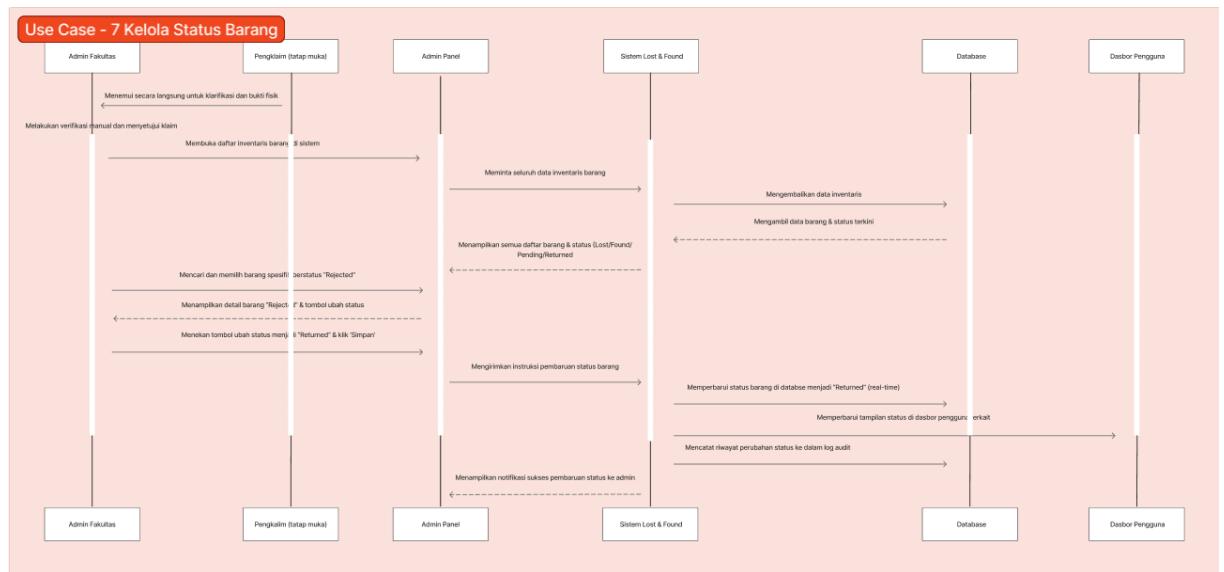
Setujui / Tolak Klaim



Gambar 20. Sequence Diagram UC06 Setujui / Tolak Klaim

3.4.5.7 Sequence Diagram UC07

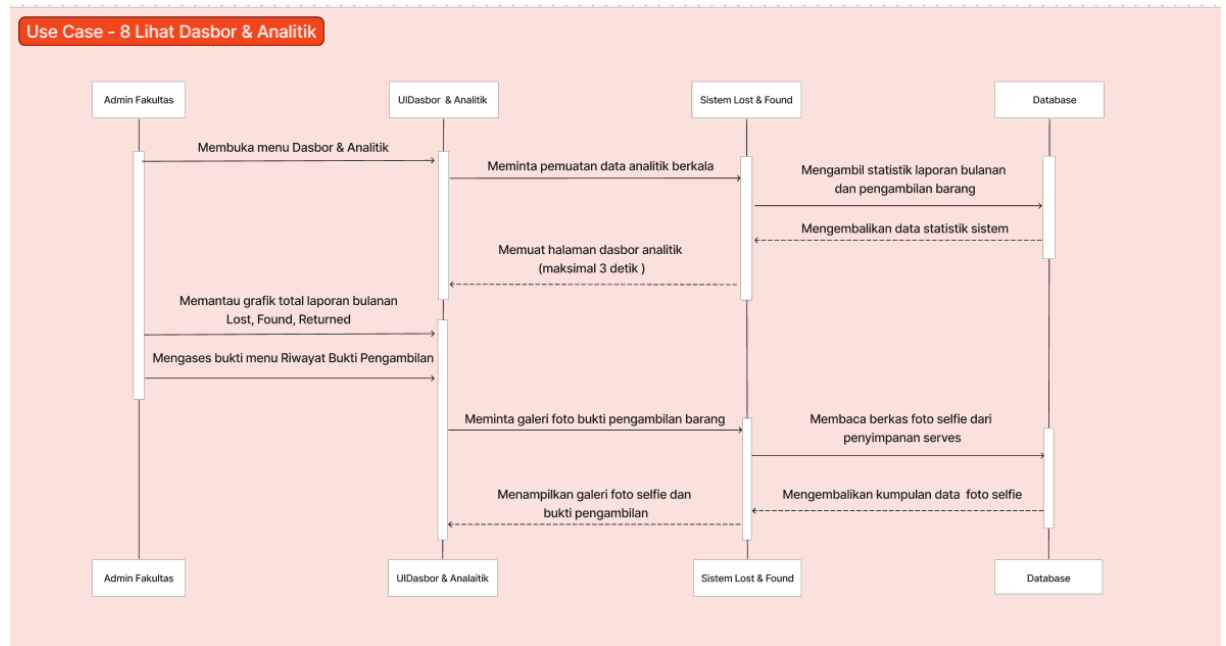
Kelola Status Barang



Gambar 21. Sequence Diagram UC07 Kelola Status Barang

3.4.5.8 Sequence Diagram UC08

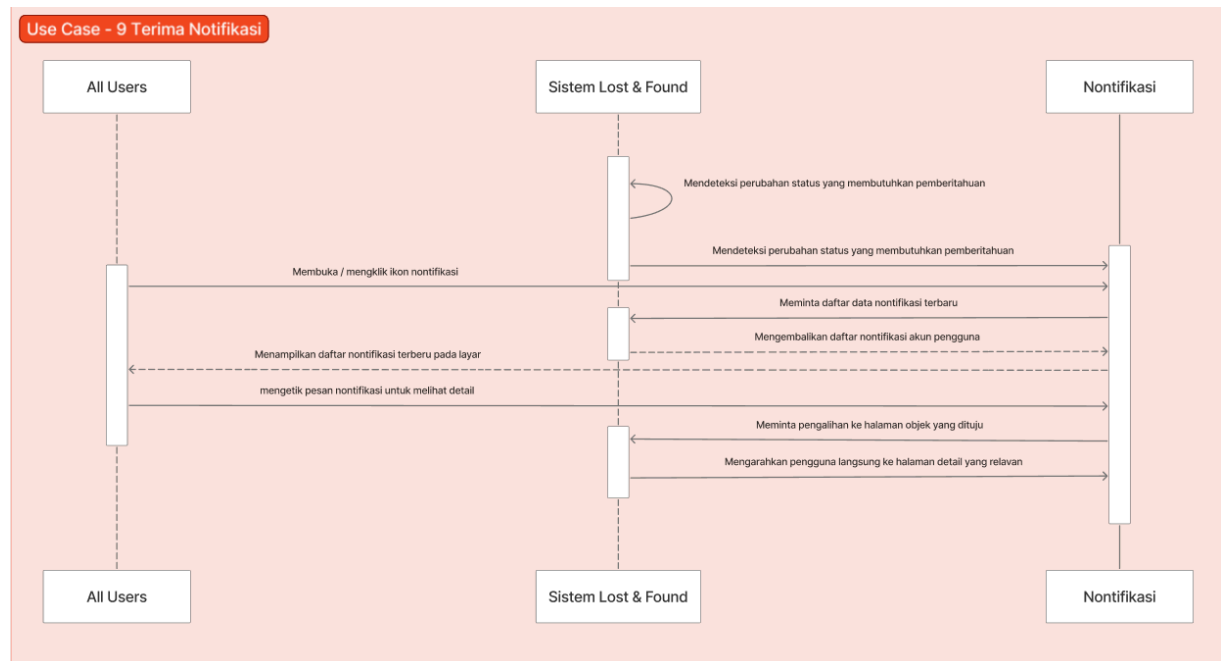
Lihat Dasbor & Analitik



Gambar 22. Sequence Diagram UC08 Lihat Dashboard dan Analitik

3.4.5.9 Sequence Diagram UC09

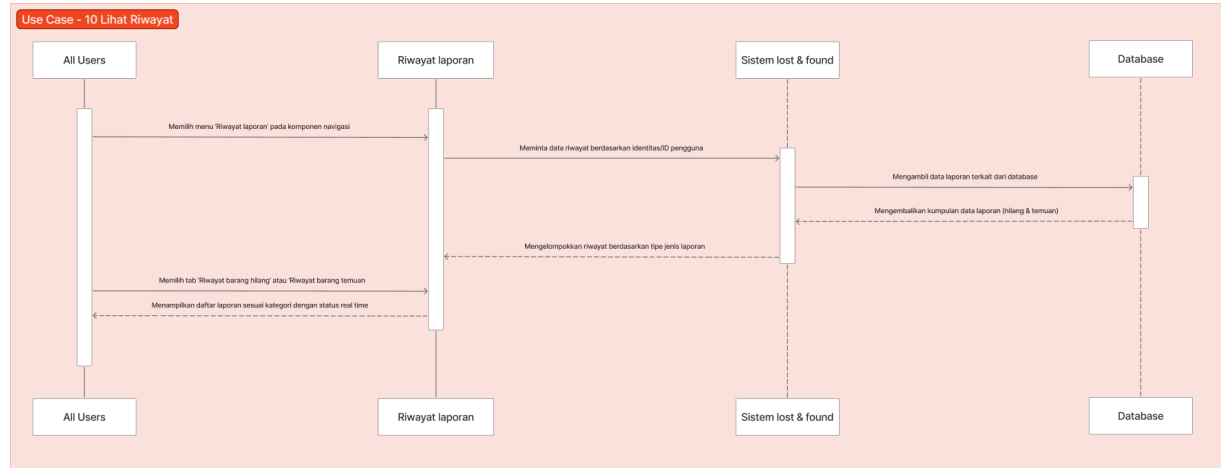
Terima Notifikasi



Gambar 23. Sequence Diagram UC09 Terima Notifikasi

3.4.5.10 Sequence Diagram UC10

Lihat Riwayat



Gambar 24. Sequence Diagram UC10 Lihat Riwayat

KEBUTUHAN NON FUNGSIONAL

Kebutuhan non-fungsional mendefinisikan parameter kualitas, batasan operasional, dan standar teknis yang harus dipenuhi oleh sistem *Lost and Found* Fakultas Sains dan Teknologi. Seluruh kebutuhan non-fungsional ini dirancang agar sistem dapat berjalan dengan aman, andal, dan nyaman saat digunakan oleh seluruh civitas akademika di Fakultas Saintek.

ID	Parameter	Kebutuhan
NF-001	Availability	Aplikasi harus dapat diakses secara daring oleh seluruh civitas akademika 24 jam sehari, 7 hari seminggu, kecuali pada jadwal pemeliharaan server (maintenance) rutin fakultas.
NF-002	Reliability	Sistem memiliki toleransi kegagalan (<i>downtime</i>) maksimal 1% dalam satu bulan dan harus memiliki mekanisme pencadangan (<i>backup</i>) data laporan otomatis secara berkala.
NF-003	Ergonomy	Antarmuka aplikasi wajib menerapkan <i>Web Responsif (mobile-friendly)</i> dengan menu navigasi pelaporan yang sederhana (maksimal 3 langkah pengisian) supaya pengguna yang sedang panik bisa lebih mudah menemukan barangnya.
NF-004	Portability	Aplikasi harus bisa diakses menggunakan browser dan berjalan dengan baik tanpa adanya gangguan tata letak layout di berbagai browser utama seperti Google Chrome, Mozilla Firefox, dan Safari.
NF-005	Memory	N/A (<i>Not Applicable, karena aplikasi ini berbasis web standar, bukan aplikasi embedded system/chips yang kritis memori</i>).

NF-006	Response time	Waktu untuk memuat halaman utama, mengakses dashboard analitik admin, serta proses pengunggahan foto bukti barang seharusnya diselesaikan dalam jangka waktu maksimum 3 detik saat kondisi internet dalam keadaan normal.
NF-007	Safety	N/A (<i>Not Application, karena aplikasi ini tidak mengontrol perangkat fisik yang mengancam keselamatan nyawa manusia</i>).
NF-008	Security	1. Sistem wajib mengintegrasikan proses autentikasi login pengguna dengan API SSO UIN. 2. Sistem harus menerapkan pemisahan hak akses halaman (<i>role-based dashboard</i>) antara Admin Fakultas dan Pengguna Biasa (Mahasiswa/Dosen/Staf). 3. Sistem wajib melakukan validasi ekstensi berkas secara <i>real-time</i> untuk memastikan hanya file gambar dengan format .jpg dan .png yang boleh diunggah ke database.
NF-009	Others 1: Bahasa komunikasi	Semua teks antarmuka, tanya jawab, notifikasi, dan pesan kesalahan (<i>error message</i>) di dalam sistem harus menggunakan Bahasa Indonesia yang baik dan benar.
NF-010	Others 2: Identitas Visual	Setiap tampilan halaman aplikasi harus menampilkan Logo Universitas / Fakultas Sains dan Teknologi di bagian header atau pada navbar.

Tabel 19. Kebutuhan Non Fungsional